MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL

מגן דוד אדום בישראל

ארגון ההצלה הלאומי

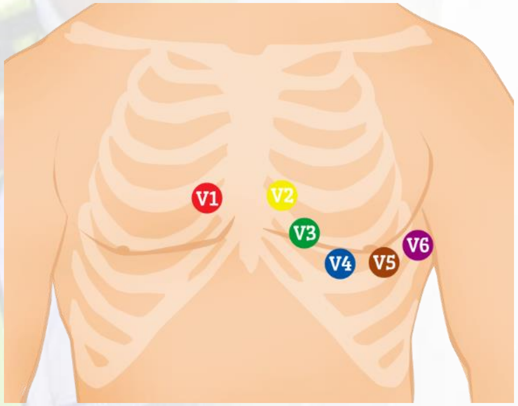
איסכמיה ואוטם באק"ג

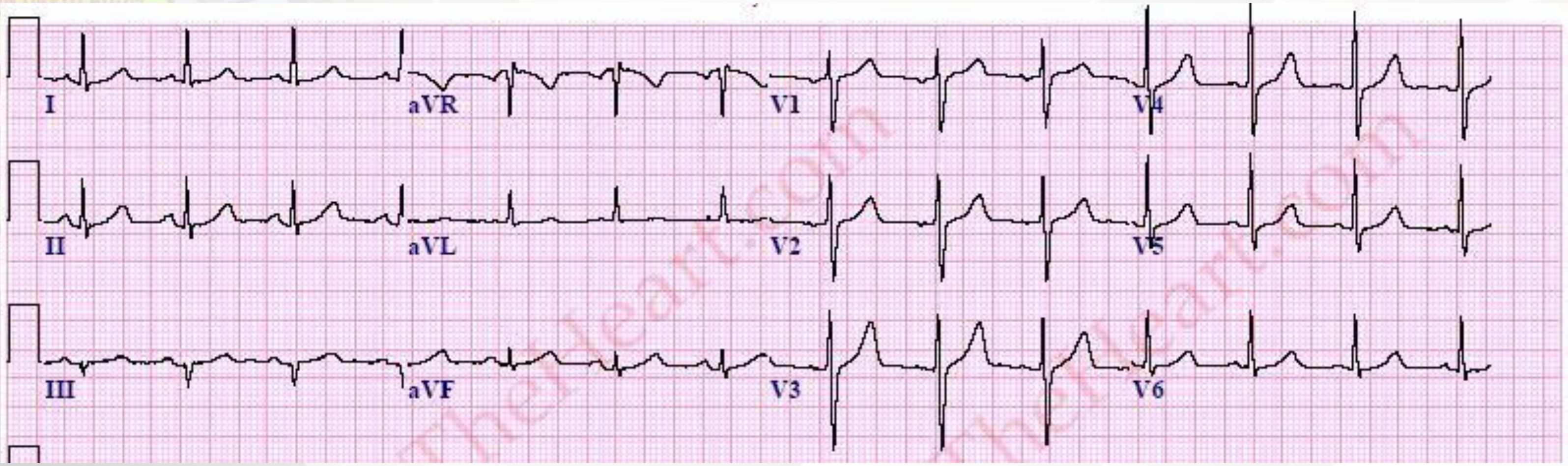
מפת שיעור

- חיבורי האק"ג
- חלוקת האק"ג לקירות
- פענוח אק"ג
- תרגולים
- מחלות לב כליליות וACS
- תרופות קרדיאליות
- טיפול בבית החולים
- פרוטוקול ACS
- בצקת ריאות, אי ספיקת לב ופרוטוקול

חיבורי האק"ג

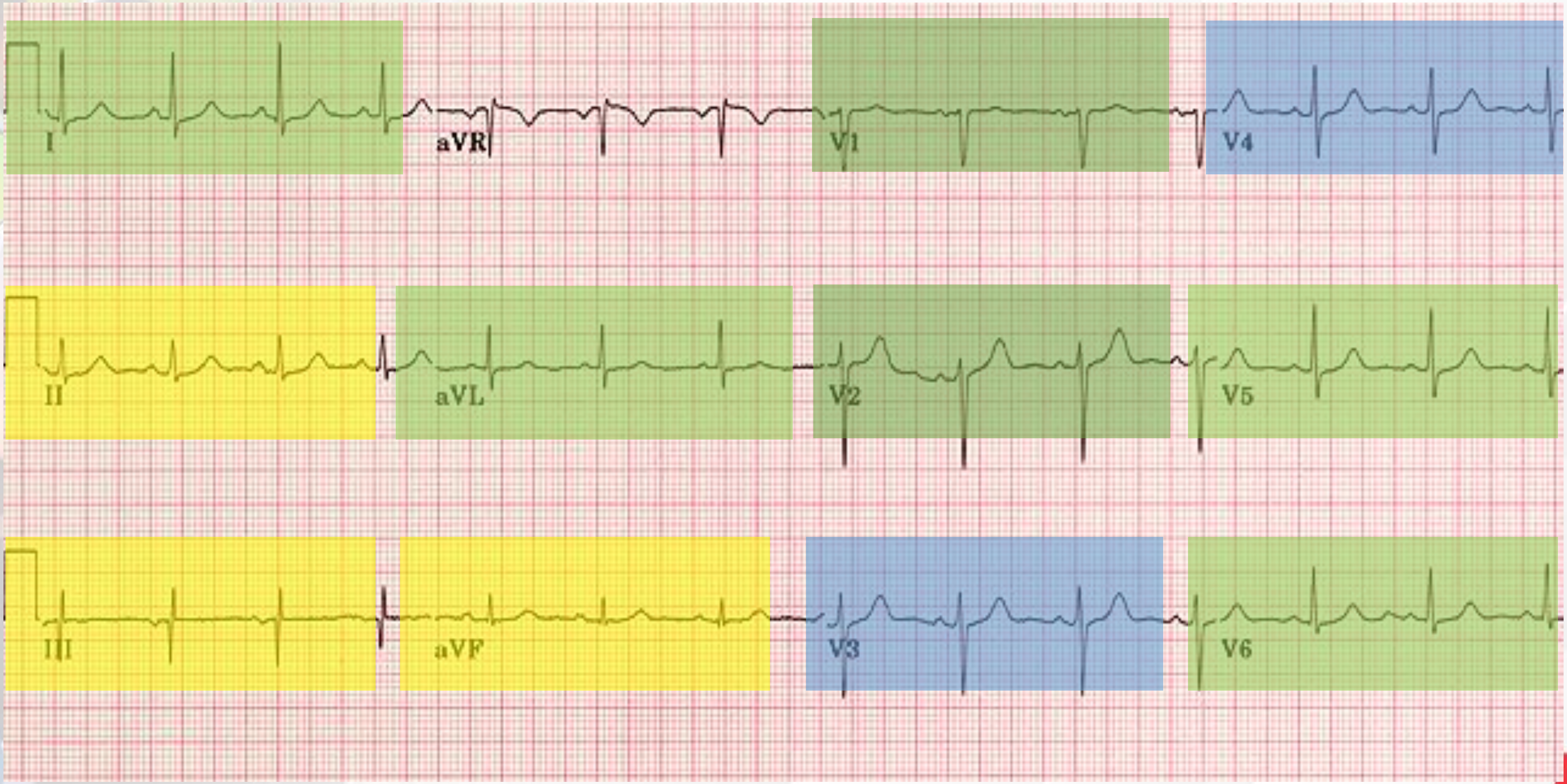
- בהוספת 6 חיבורים נוספים V1-V6
  - ניתן לקבל תמונה תלת-מימדית של 12 לידים או יותר
    - כלומר חובה לחבר מוניטור על מנת לקבל תמונת אק"ג





חלוקת האק"ג לקירות

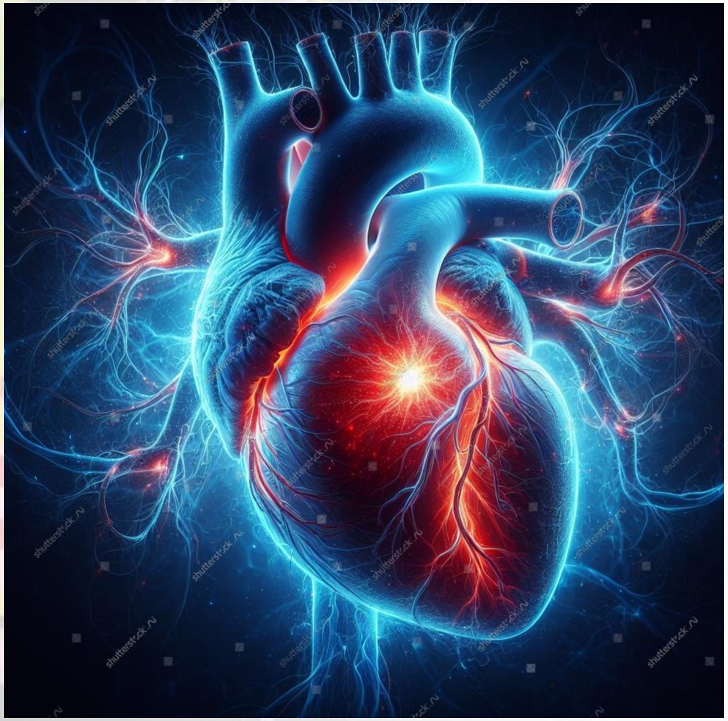
I Lateral	aVR	V1 Septal	V4 Anterior
II Inferior	aVL Lateral	V2 Septal	V5 Lateral
III Inferior	aVF Inferior	V3 Anterior	V6 Lateral



טבלה מסכמת

מגן דוד אדום בישראל
MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
ארגון ההצלה הלאומי

זכרו - שינויים במקטע ST צריכים להופיע בשני לידים לפחות מאותו קיר אנטומי על מנת להיחשב אבחנתיים לאיסכמיה



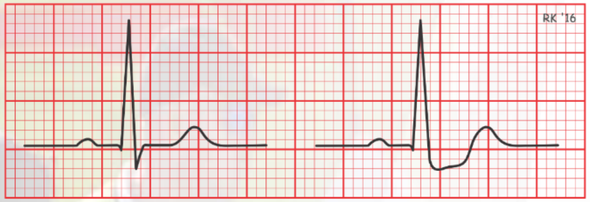
אזור בלב	ליד באק"ג
Lateral	I, aVL, V5, V6
Inferior	II, III, aVF
Septal	V1, V2
Anterior	V3, V4
Right	V3R, V4R
Posterior	V7, V8, V9

5

שינויים במקטע ST

- שינויים במקטע ST
  - מהווים כלי אבחנתי לפתולוגיות רבות, עיקרן איסכמיה ואוטם באק"ג
- J Point
  - הנקודה בה גל S (קומפלקס QRS) חוזר לקו האיזואלקטרי

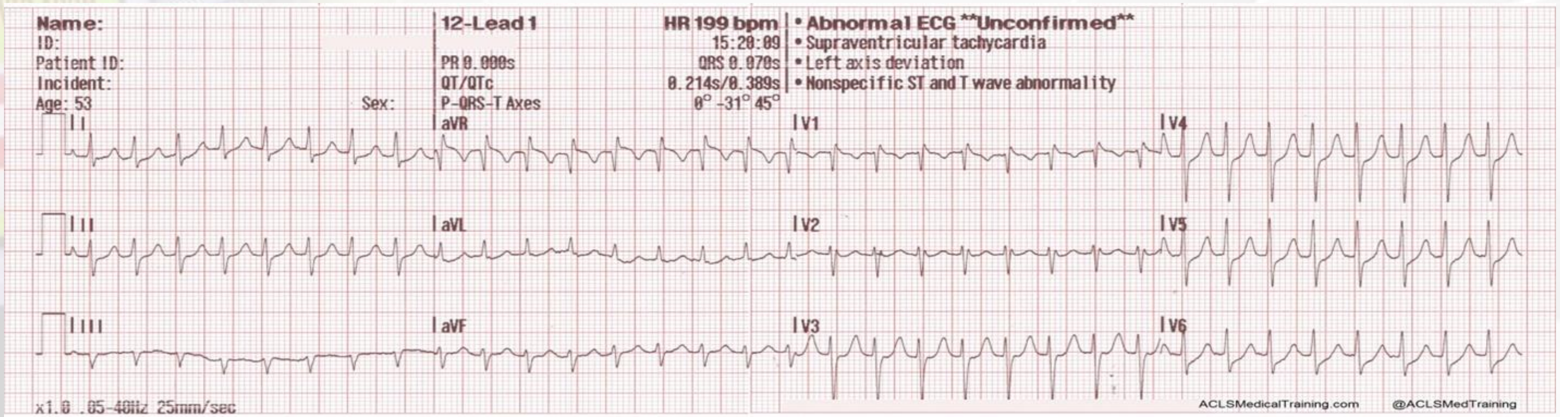
צניחת ST



Normal ST Depression

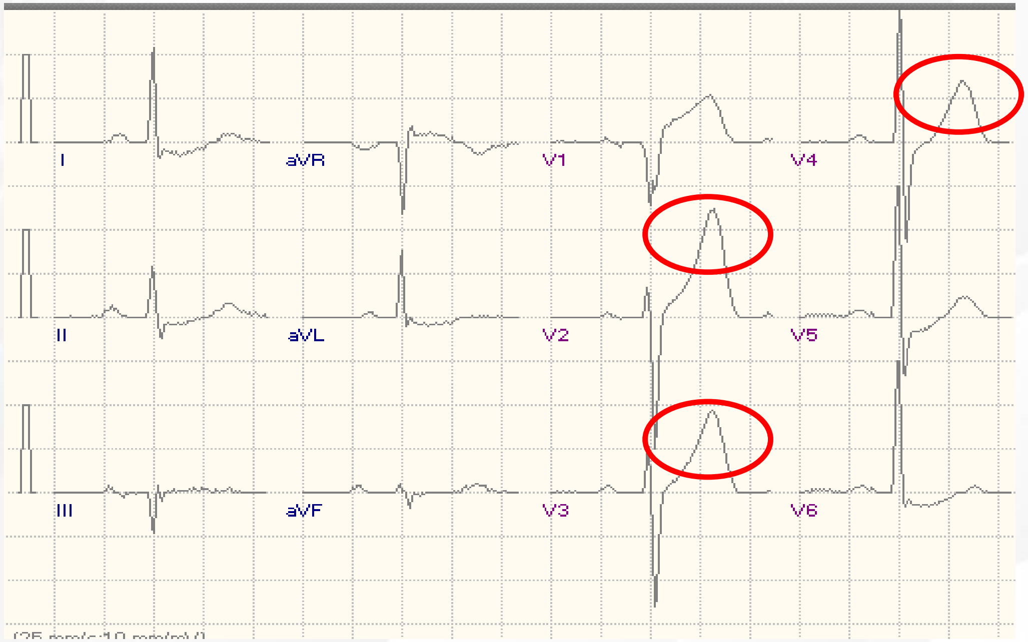
- צניחות מקטע ST המעידות על איסכמיה
  - ירידה של מקטע ST בלפחות 1 מ"מ

- **בעת טכיקרדיות (לרוב מעל 160) מקטע ST "לא יוספיק" לחזור לקו האיזואלקטרי טרם הופעתו של גל T**
  - הדבר יתבטא בצניחות מפושטות באק"ג - אשר אינן בהכרח מעידות על איסכמיה
  - יש לטפל באריתמיה ולבצע אק"ג חוזר לאחר הטיפול (האטה/הפיכת המקצב)



Hyperacute T-Waves

- "חידוד גלי T"
  - לעתים האיסכמיה תתבטא בגלי T גבוהים ומחודדים (בעיקר בלידים חזיים)
  - הגדרה - גלי T סימטריים וגבוהים מקומפלקס-QRS המקדים
- סיבות אחרת נפוצה לגלי T גבוהים ומחודדים - היפרקלמיה



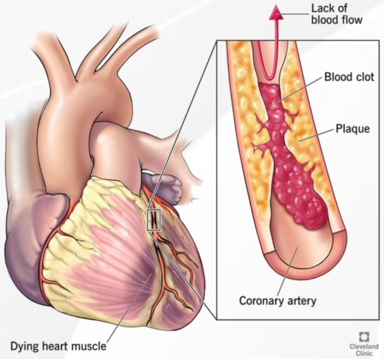
פציעה באק"ג

אוטם חריף - Acute MI

פתפזיולוגיה

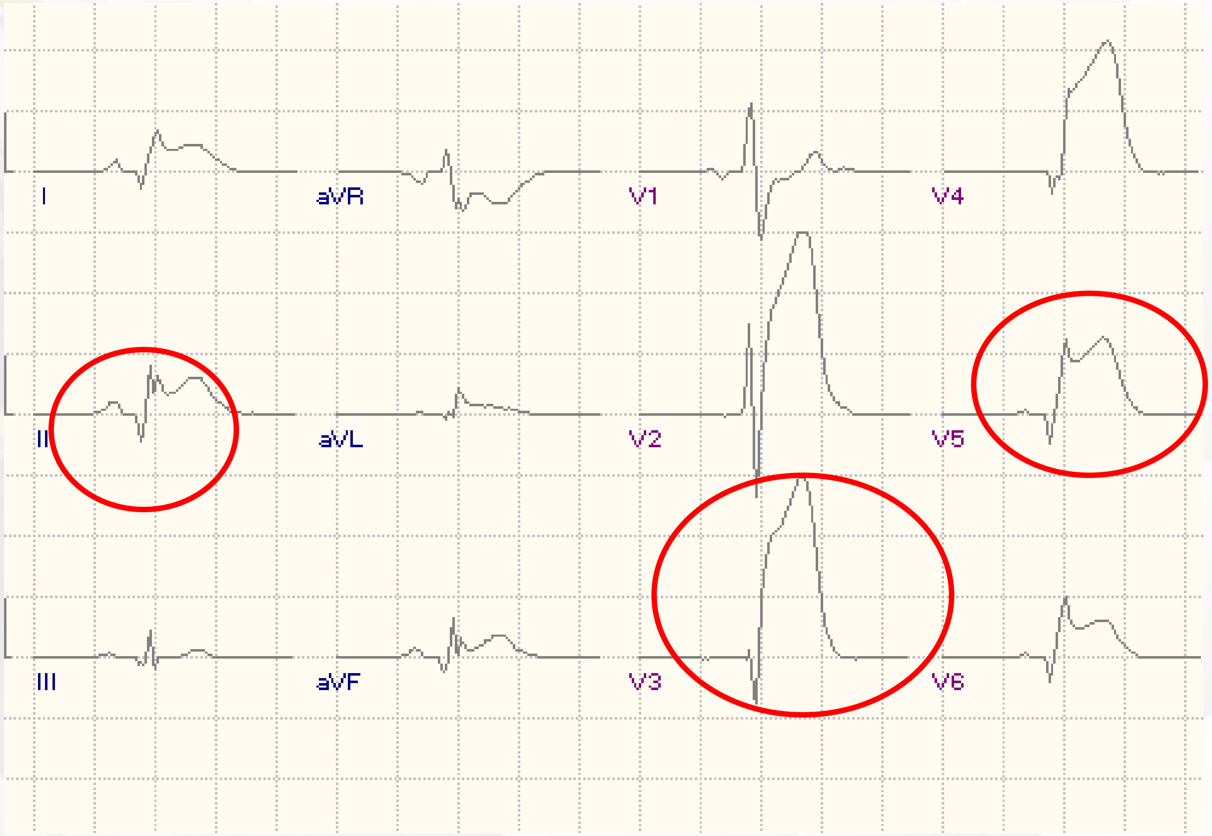
- אוטם חריף (Acute MI) - העורק הקורונרי מוצר או חסום לזמן ממושך
  - הרקמה בנשימה אנאירובית זמן ממושך וישנה כבר רקמה נמקית (מתה)
  - לא משתתפת בתהליך הכיווץ המכני
  - עלול להוביל להפרעות במעבר הזרם החשמלי (הפרעות קצב)

מתבטאת בשינויים אופייניים באק"ג - עליות במקטע ST מעל נקודת ה-J
  - שינויים המתפתחים לרוב לאחר 20-40 דקות מתחילת האירוע
  - תגובה משתנה לטיפול תרופתי (רה – פרפוזיה)
  - סממנים קרדיאליים בדם בכמות גבוהה ועולה – לדוגמה טרופונין



השינויים בשלב החריף

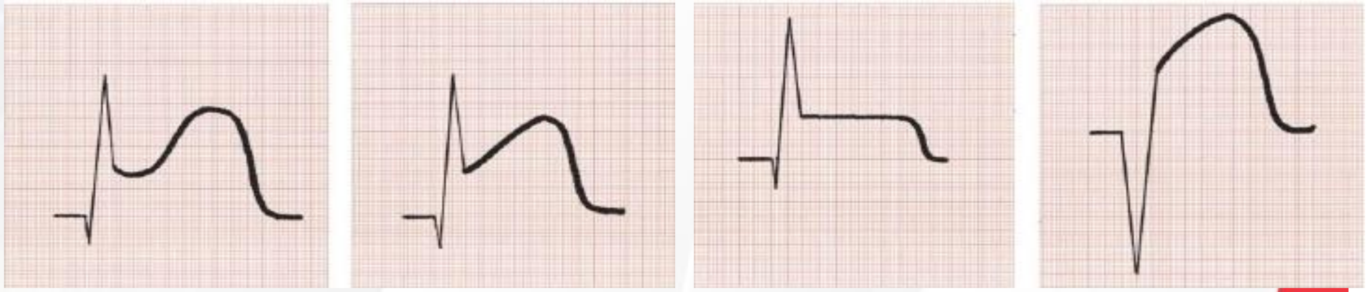
- עליית מקטע ST
  - תתבטא בעלייה של מקטע ST בלפחות 1 מ"מ מעל הקו האיזו-אלקטרי
  - לפחות בשני לידים מאותו הקיר



עליות ST

- ישנן צורות שונות (מורפולוגיות) לעליות במקטע ST
  - ככלל, יש להתייחס לכלל סוגי עליות ST כחשודות לאירוע איסכמי חד
- יש לזכור כי היעדר שינויים באק"ג אינם שוללים ACS
  - האבחנה של אוטם חד בשריר הלב מתבססת על קליניקה
  - אק"ג הינו כלי עזר התומך בקביעת האבחנה

Extensive MI
אוטם ב2 קירות או
יותר



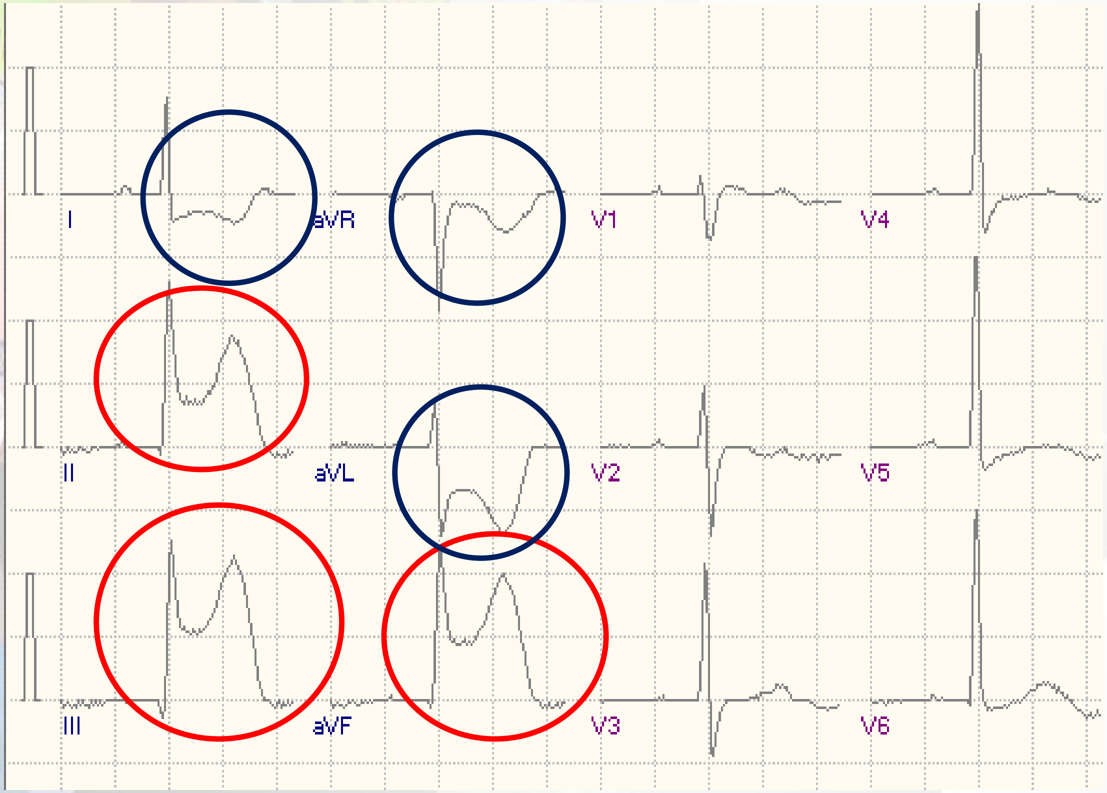
MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
מגן דוד אדום בישראל
ארגון ההצלה הלאומי

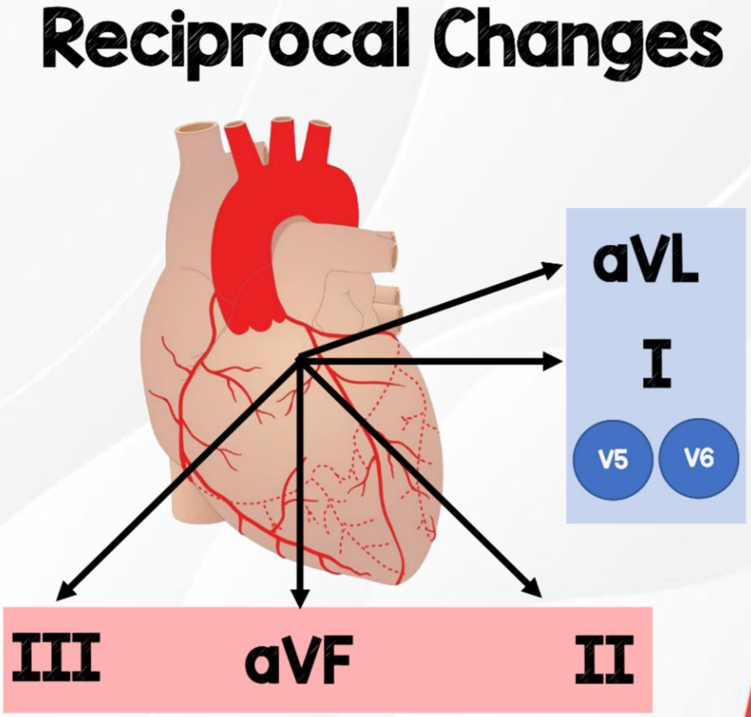
הסכנות העיקריות בכל אוטם

- Anterior
  - **VT/VF**, אס"ק לב
- Lateral
  - אס"ק לב **ובצקת ריאות**
- Inferior
  - אס"ק לב **ושוק** (פגיעה המודינאמית)
- RV
  - **ברדיקרדיות**, VT ושוק

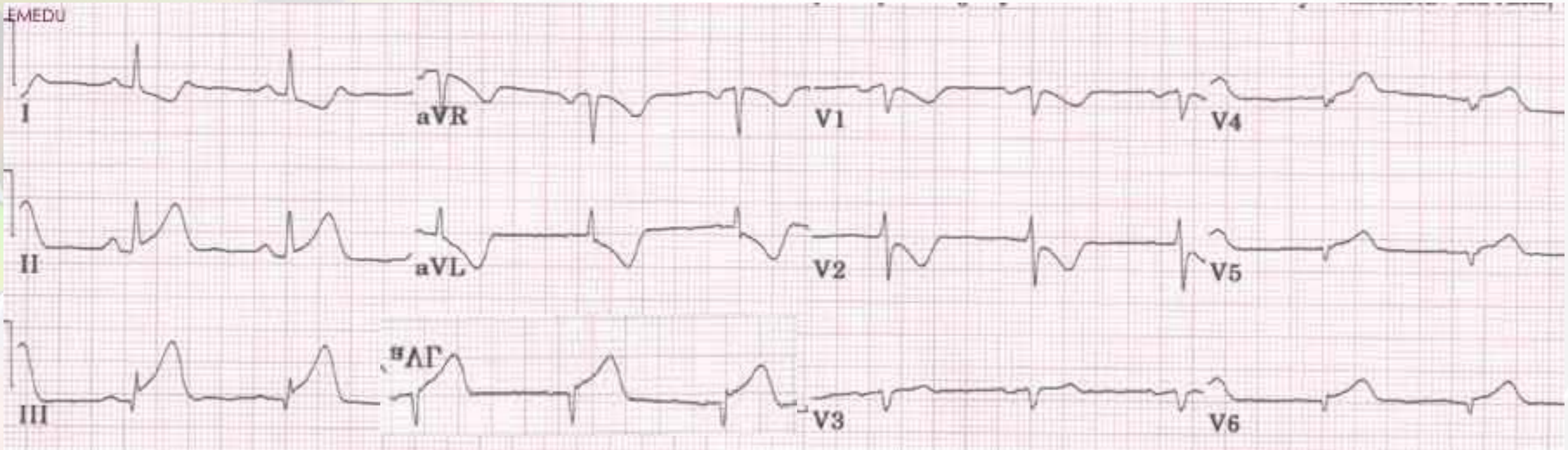
תמונת מראה לעליות ST

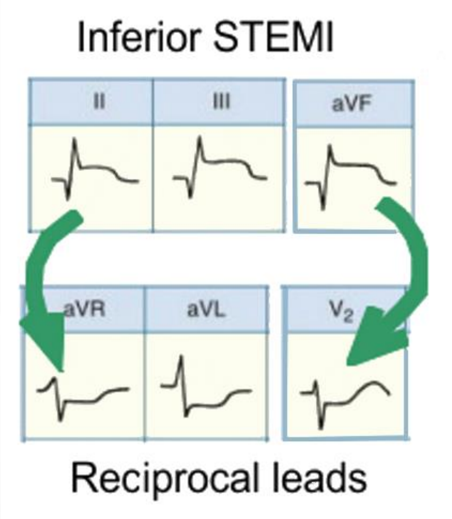
- רציפרוקצליות (הדדיות) - צניחות ST אשר אינן מצביעות על איסכמיה, אלא מהוות תמונת מראה של עליות ST בקיר "שממול"
  - לעליות ST יש תמונת מראה של צניחות ST, אך לצניחות אין תמונת מראה של עליות





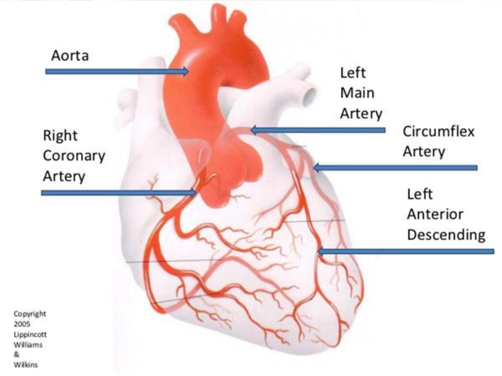
תמונה רציפרוקלית





אק"ג ימני ואחורי

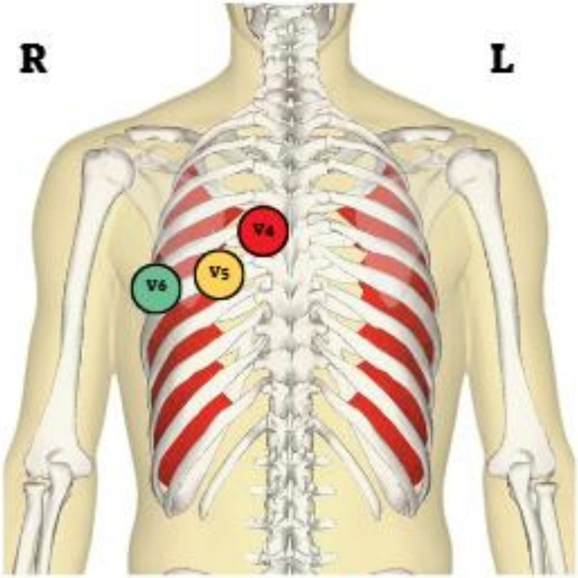
- האק"ג הסטנדרטי אינו מראה תמונה של הקיר האחורי והימני
  - ייתכן ואוטם בקירות אלו יתבטא רק בתמונת מראה של צניחות באק"ג הרגיל
- הקיר האחורי והקיר התחתון מוזנים על ידי אותם כלי הדם לכן בכל עליות ST בקיר תחתון יש לבדוק האם ישנה מעורבות של קיר אחורי או ימני
- חשוב! אק"ג ימני אחורי מבצעים כאשר ישנו חשד לאוטם ימני/אחורי בהתבסס על אק"ג ראשוני "רגיל"
  - אין לבצע אק"ג ימני אחורי על מנת "לחפש" צניחות רציפרוקליות לעליות ST שנמצאו באק"ג הרגיל
  - ככלל, יש לבצע אק"ג ימני ואחורי יחד ובמהלך פינוי



MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL מגן דוד אדום בישראל
ארגון ההצלה הלאומי

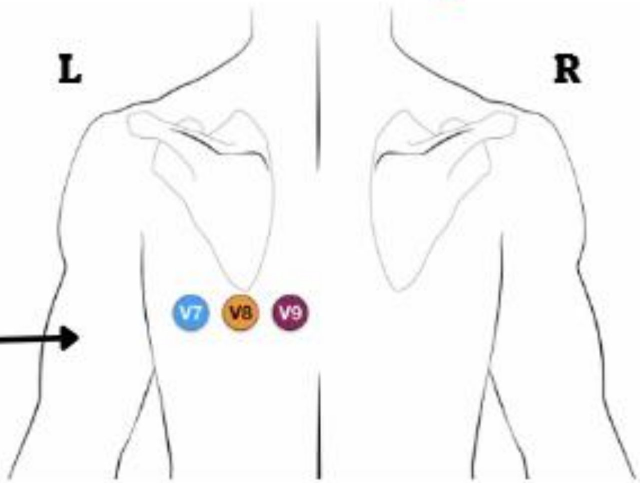
אק"ג ימני

מדבקה V1 - הופכת לV4
מדבקה V2 - הופכת לV5
מדבקה V3 - הופכת לV6



יש שיטה נוספת שבה מעבירים 2 מדבקות לכל קיר ומשאירים V1 ו-V2 כמו באק"ג הרגיל

אק"ג אחורי

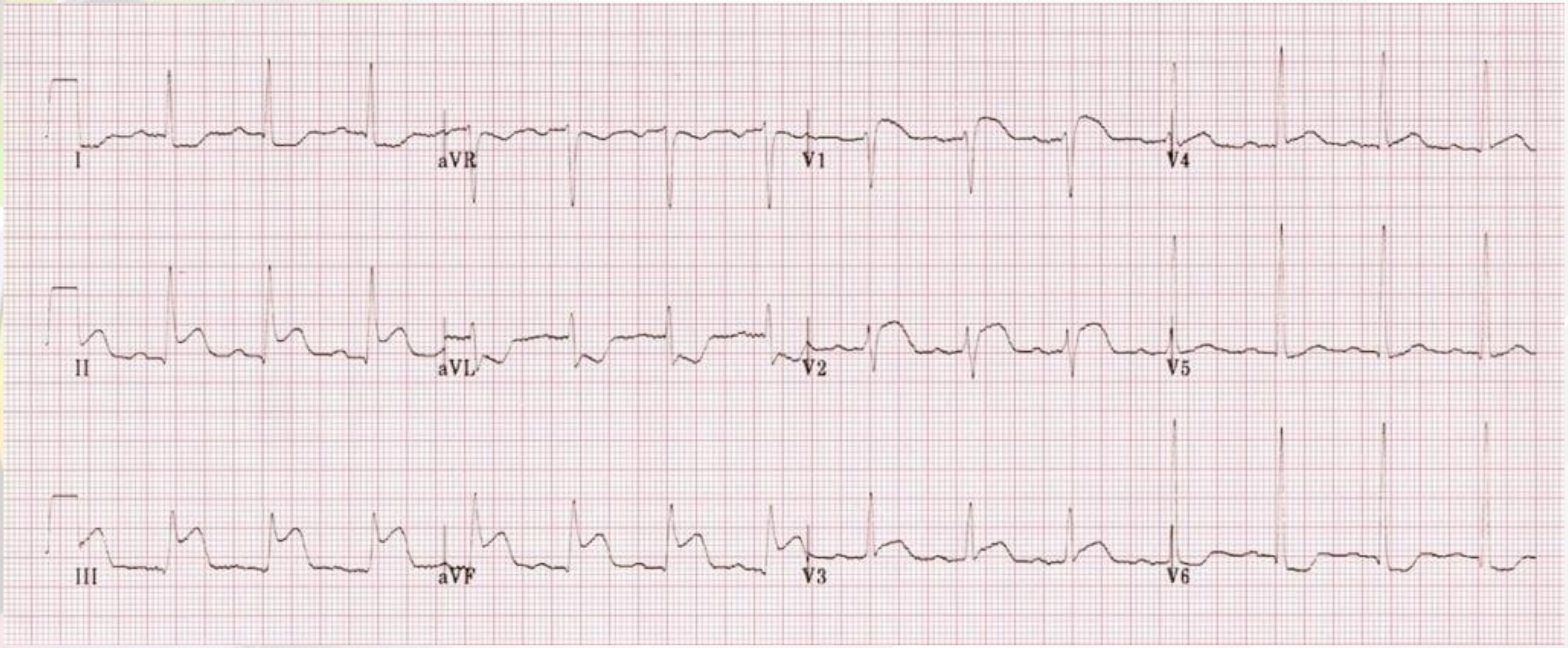


מדבקה V4 - הופכת לV7
מדבקה V5 - הופכת לV8
מדבקה V6 - הופכת לV9

בכל קיר חייבות להיות 2 מדבקות במינימום!

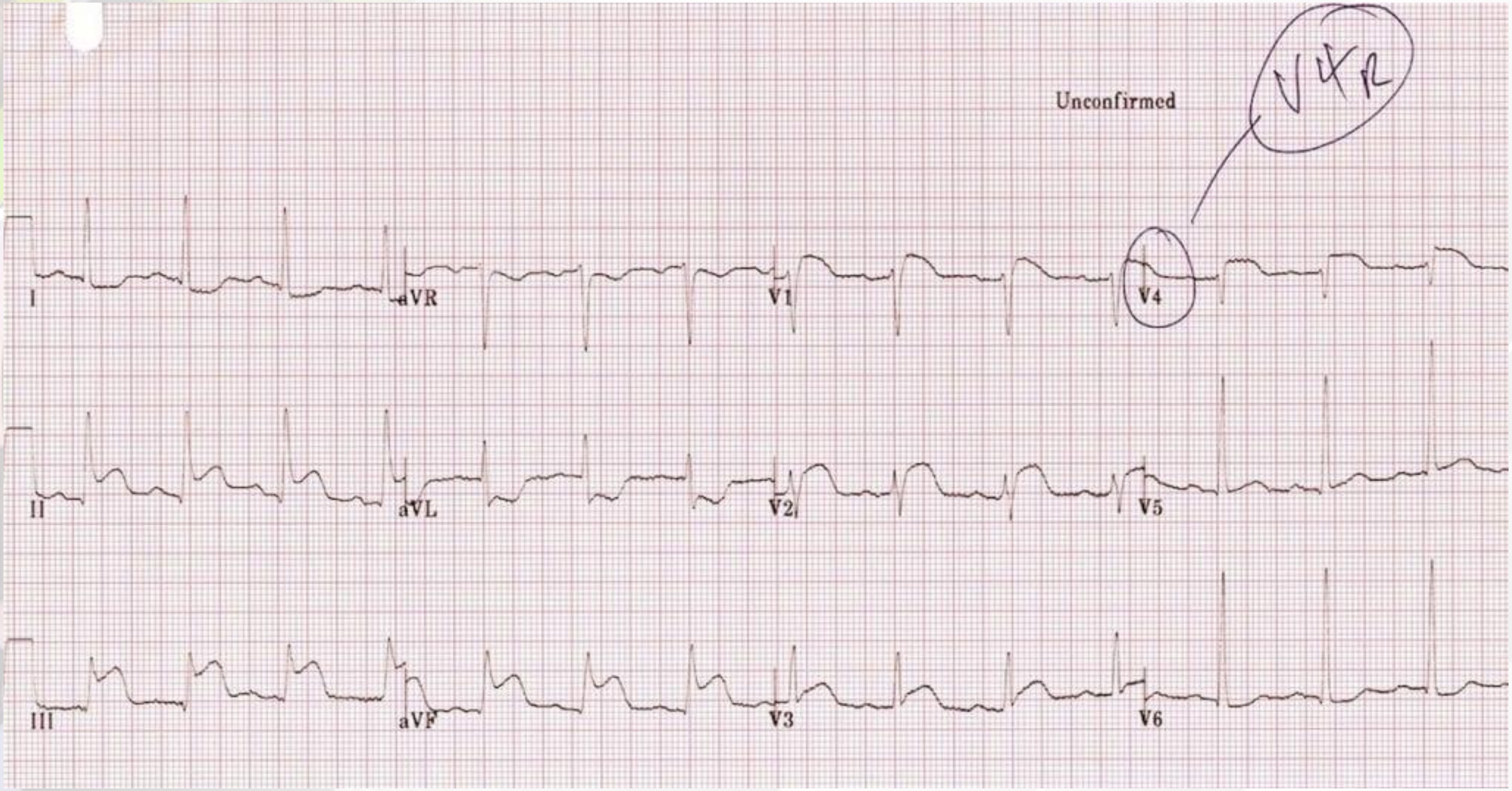
Right Ventricular MI

- דוגמא - אק"ג 12 לידים עם אוטם תחתון



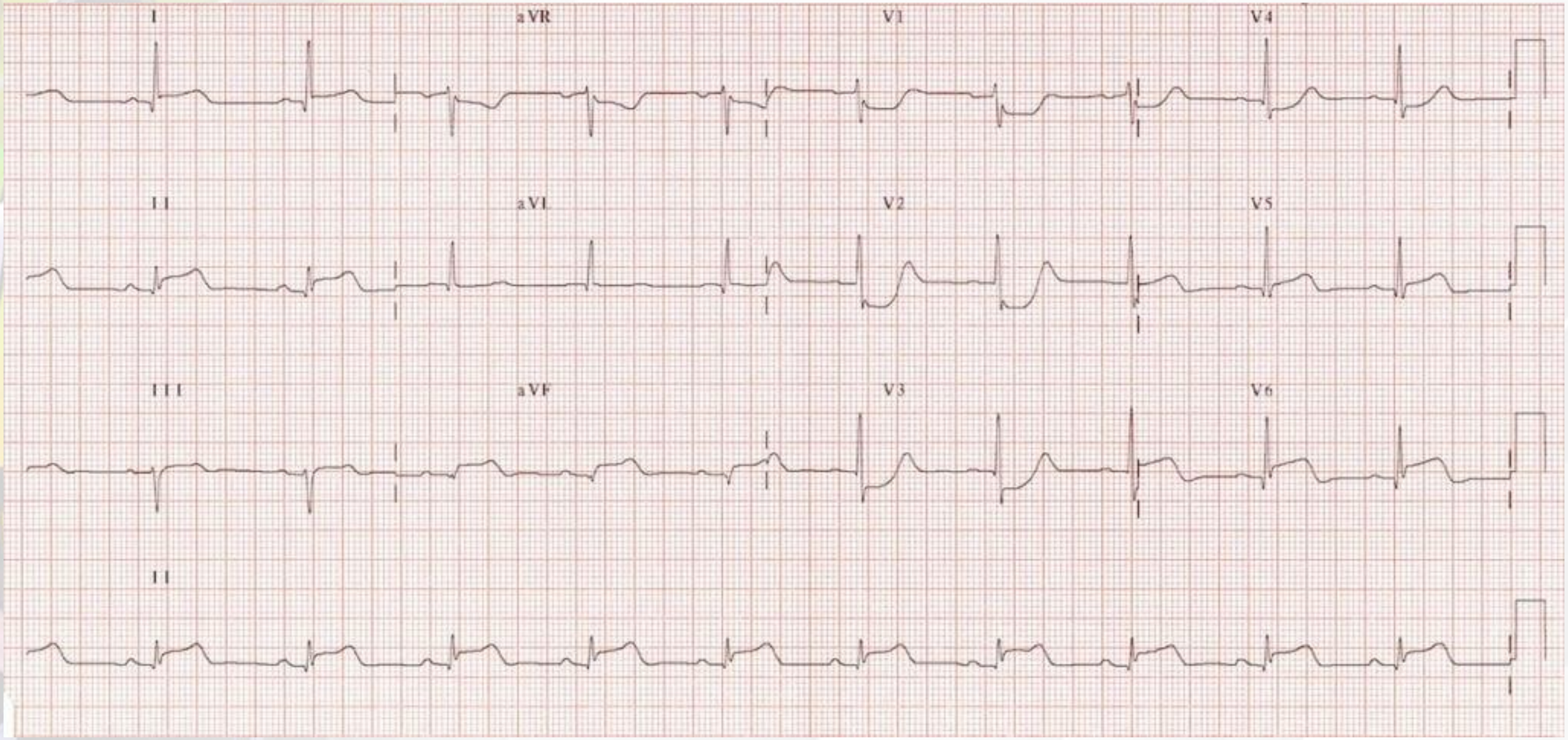
Right Ventricular MI

- אק"ג ימני לאותו המטופל



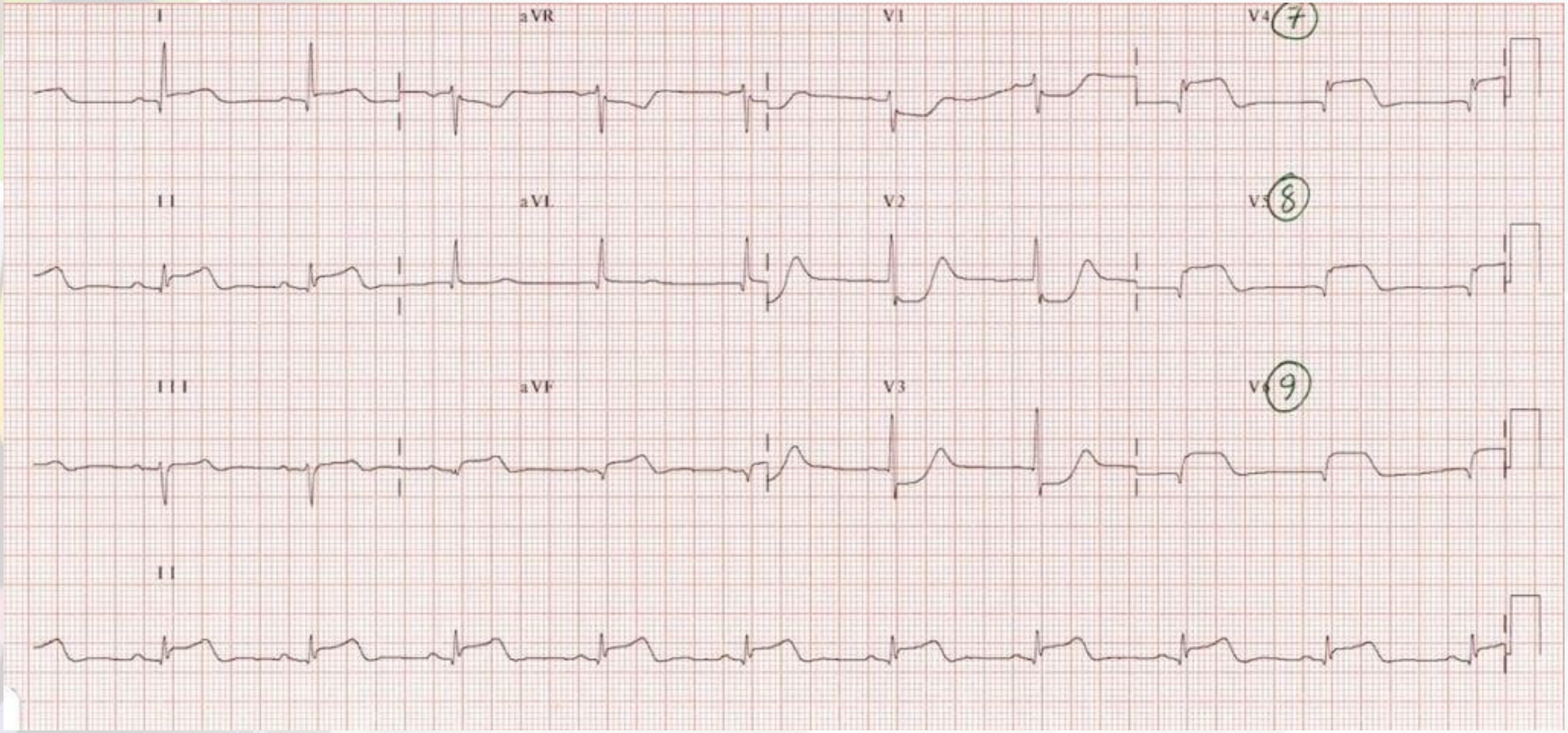
Posterior MI

- דוגמא א' - לידים קדמיים



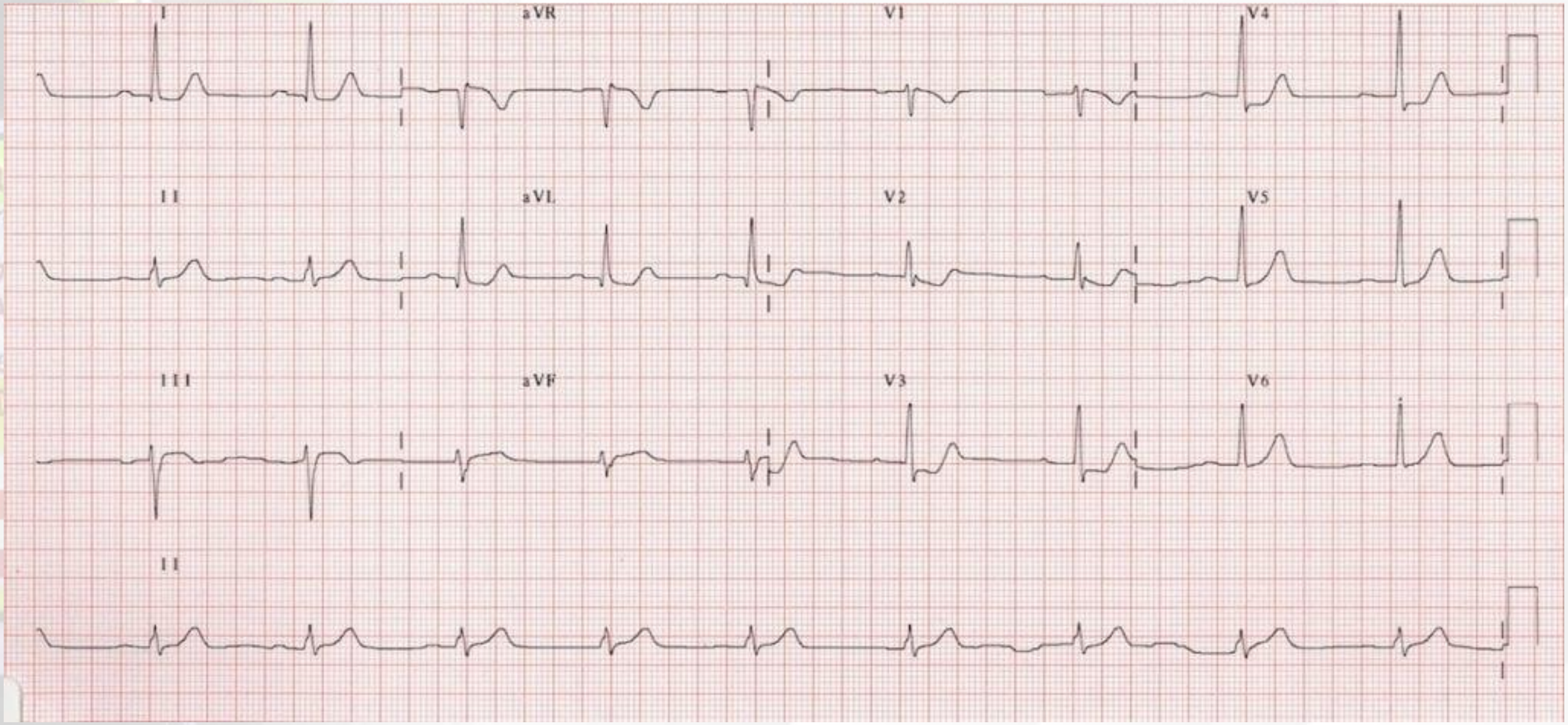
Posterior MI

- אותו מטופל, אק"ג אחורי

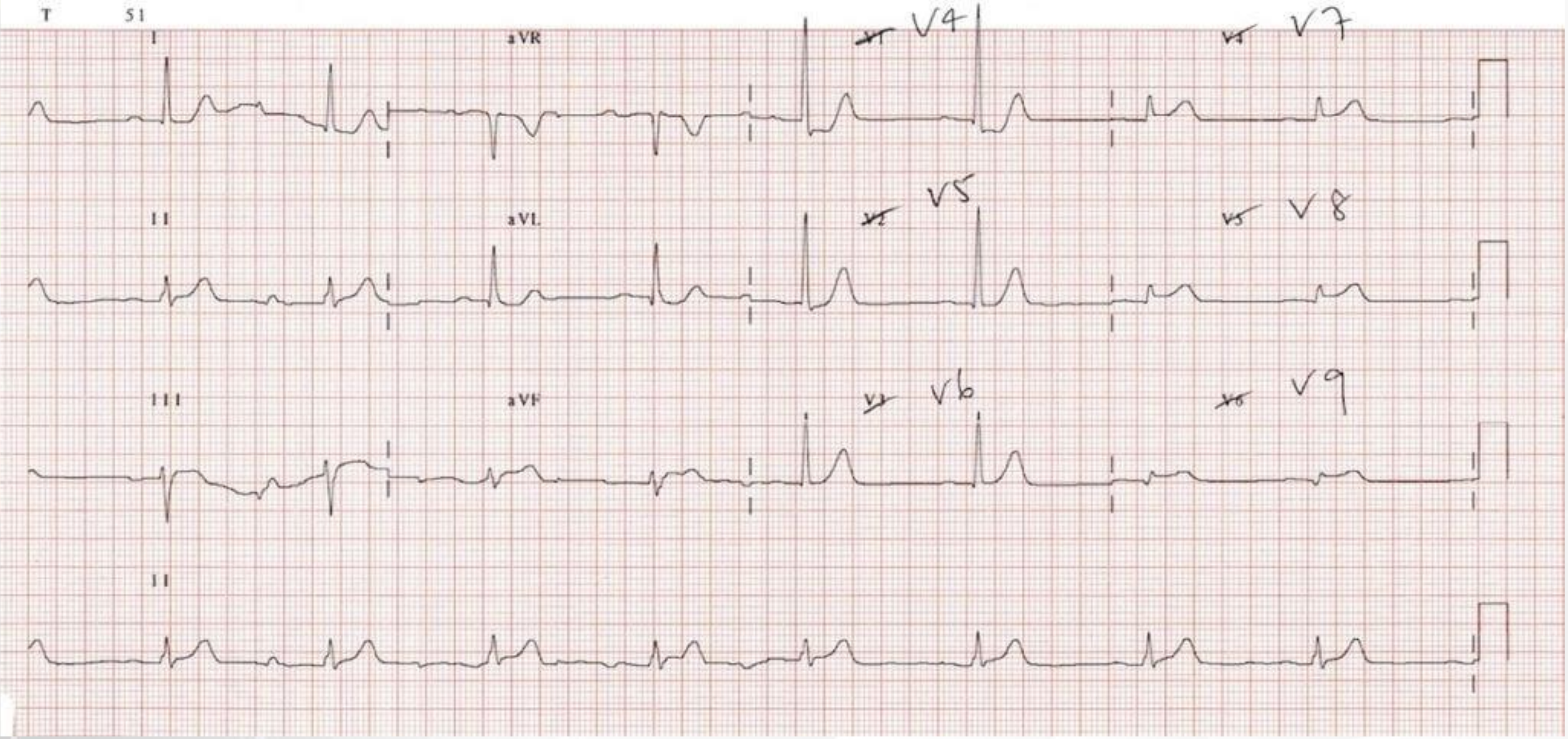


Posterior MI

- דוגמא ב' - אק"ג 12 לידים



Posterior MI

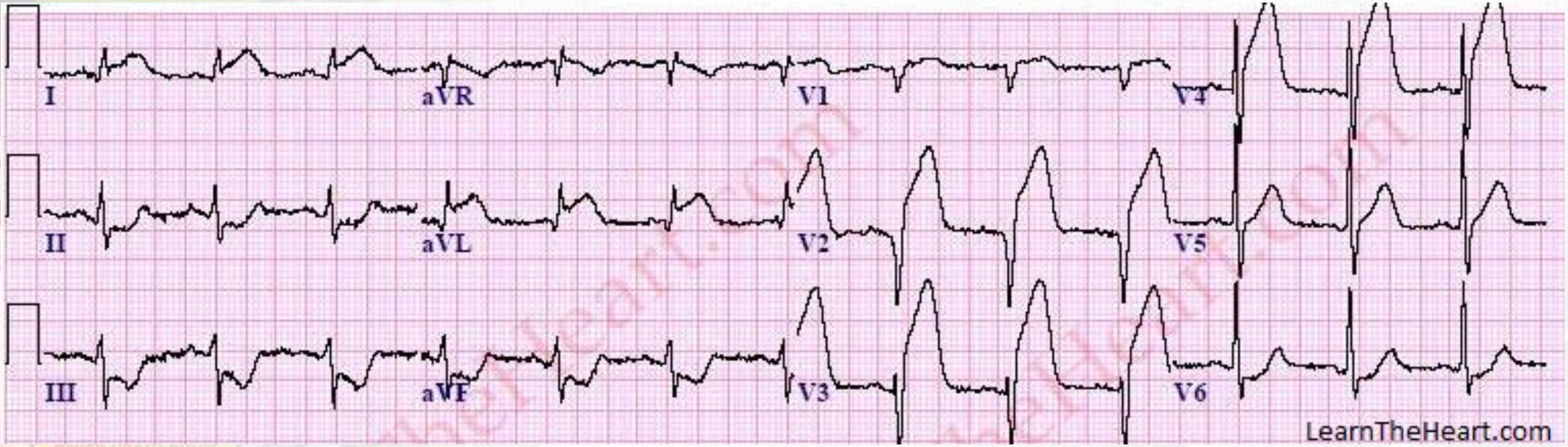


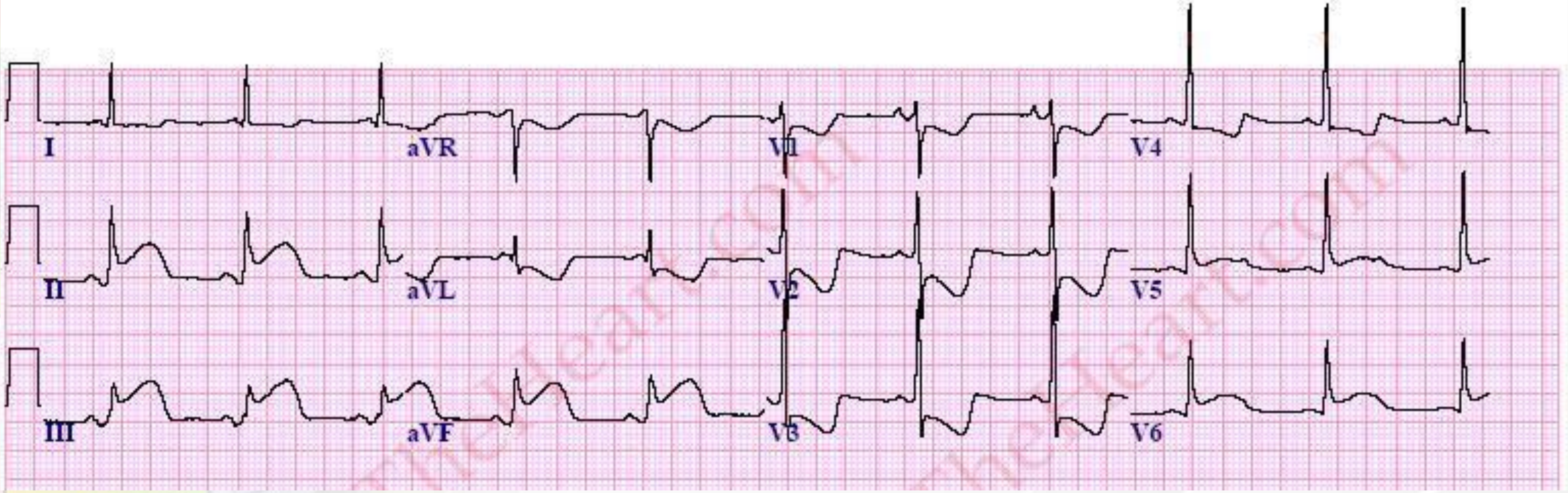
MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
מגן דוד אדום בישראל
ארגון ההצלה הלאומי

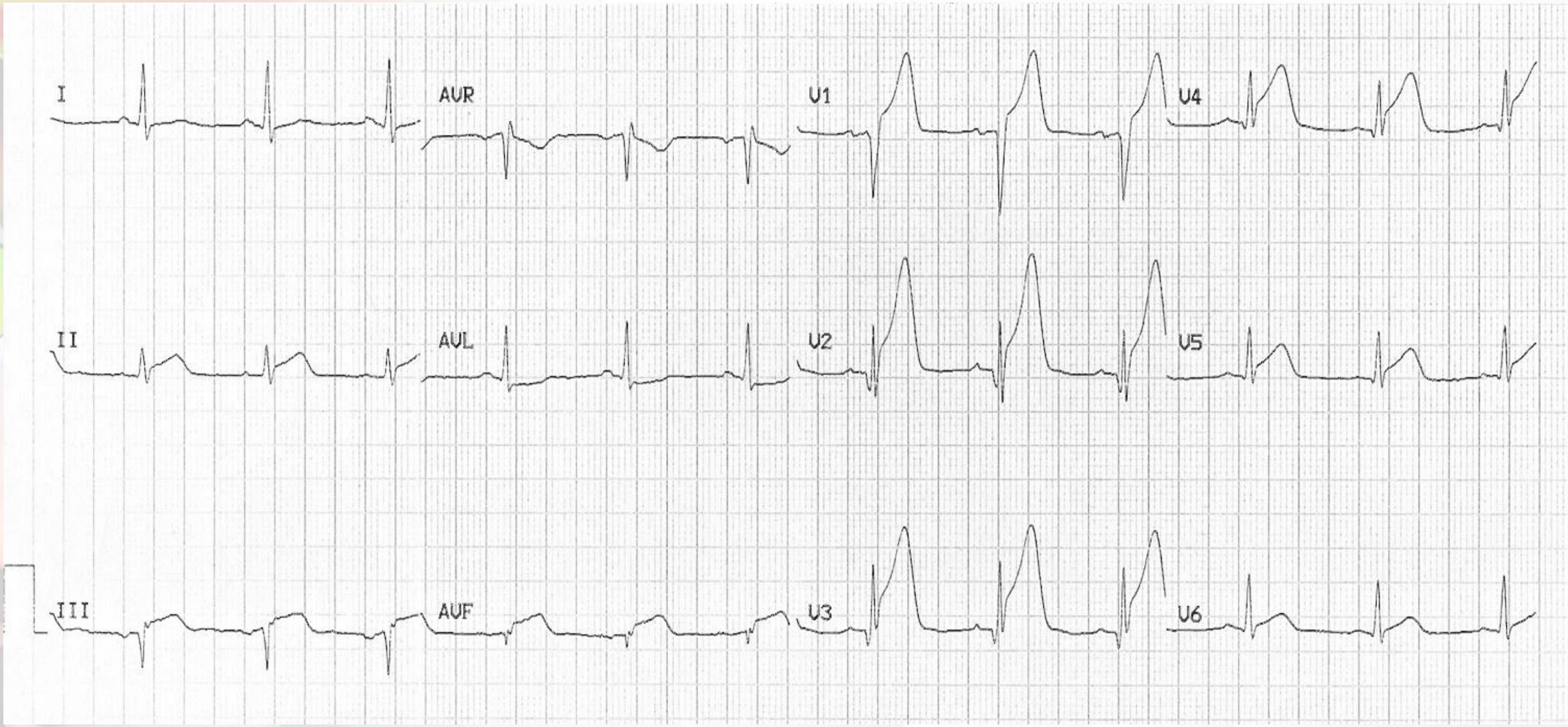
תרגולים

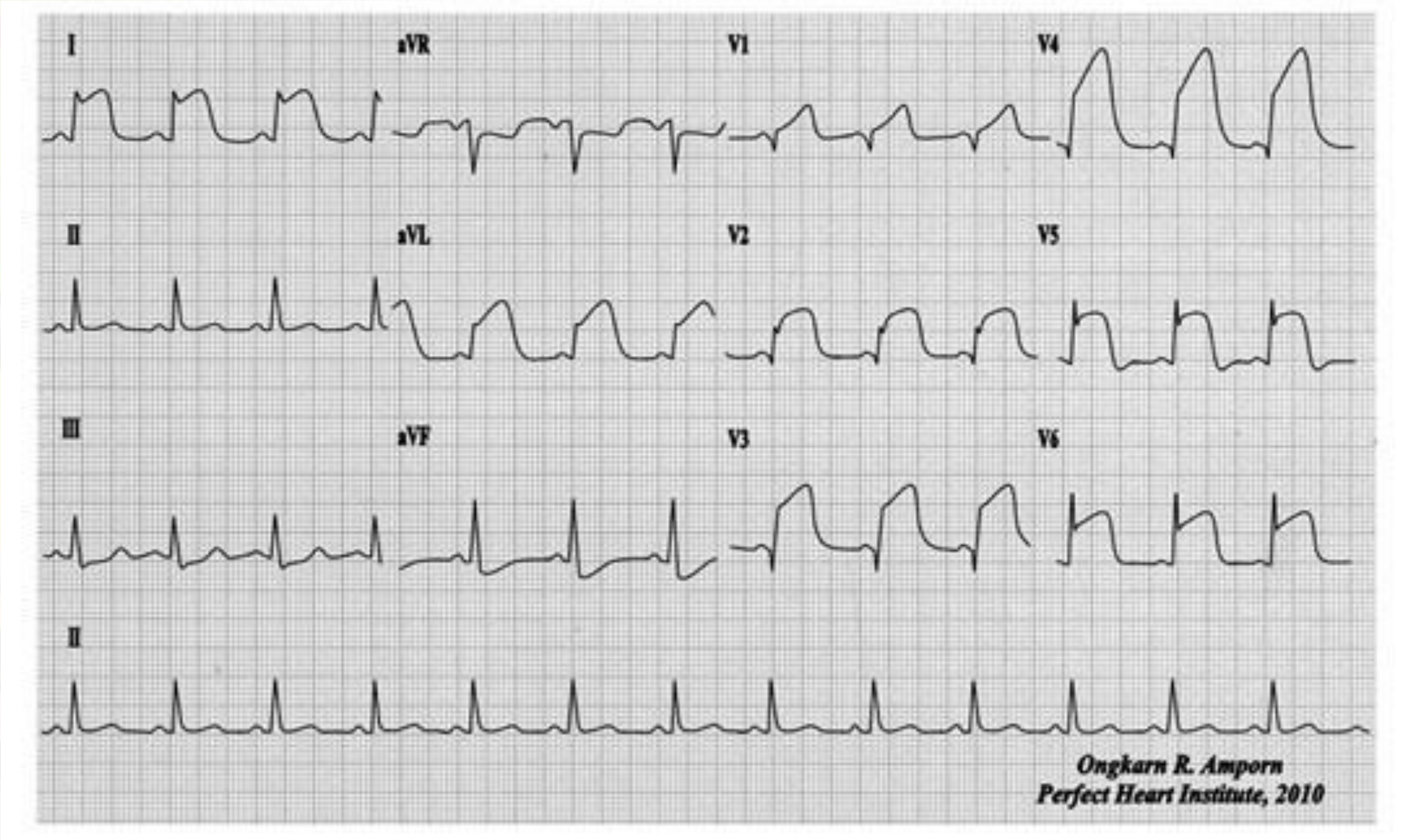
סדר פענוח אק"ג

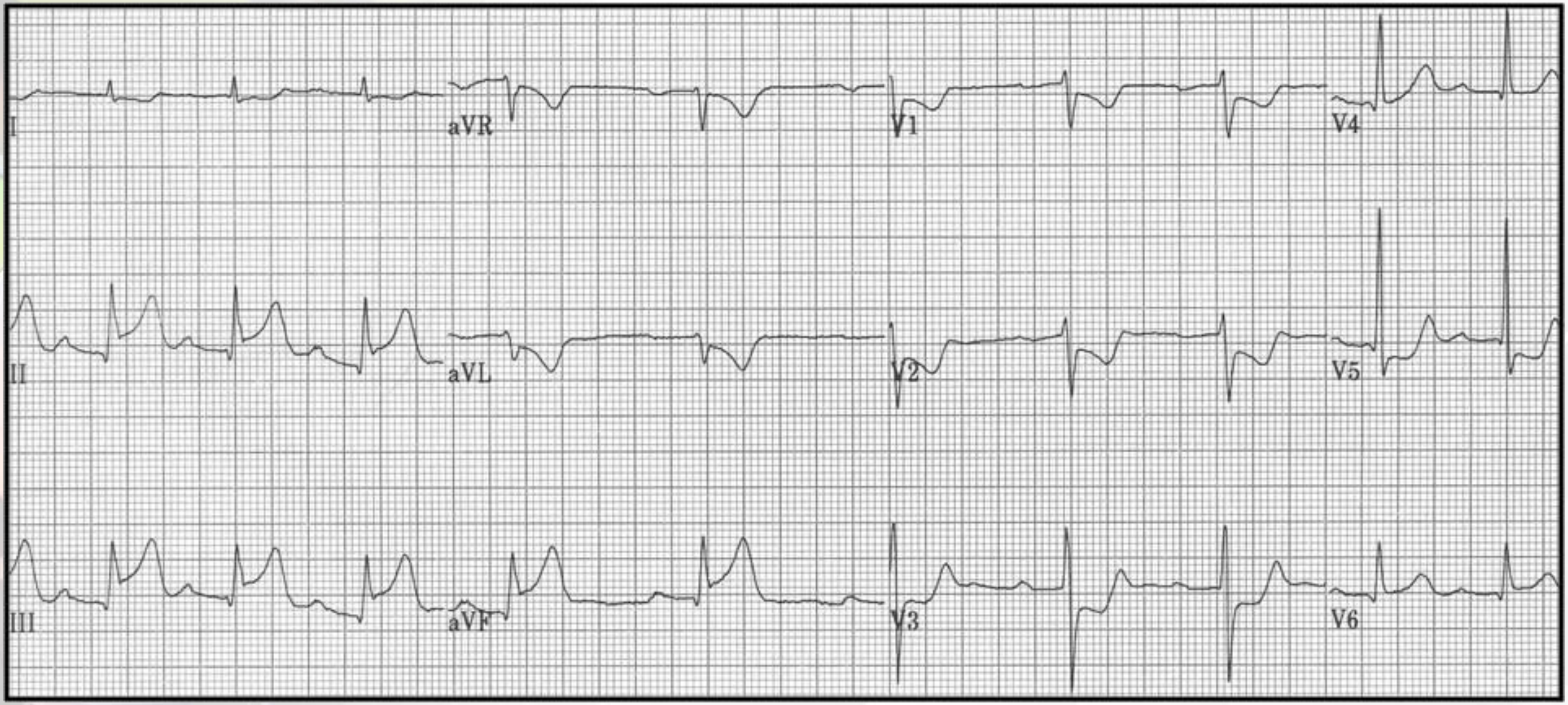
- קצב Rate
- מקצב Rhythm
- קביעת ציר
- חלוקת תרשים האק"ג לפי דפנות אנטומיות של הלב
  - קיר לטראלי I, aVL, V5, V6,
  - קיר תחתון II, III, aVF
  - קיר קדמי V3, V4
  - קיר ספטלי V1, V2
- הפרעות נוספות - אלקטרוליטריות, סיסטמיות...

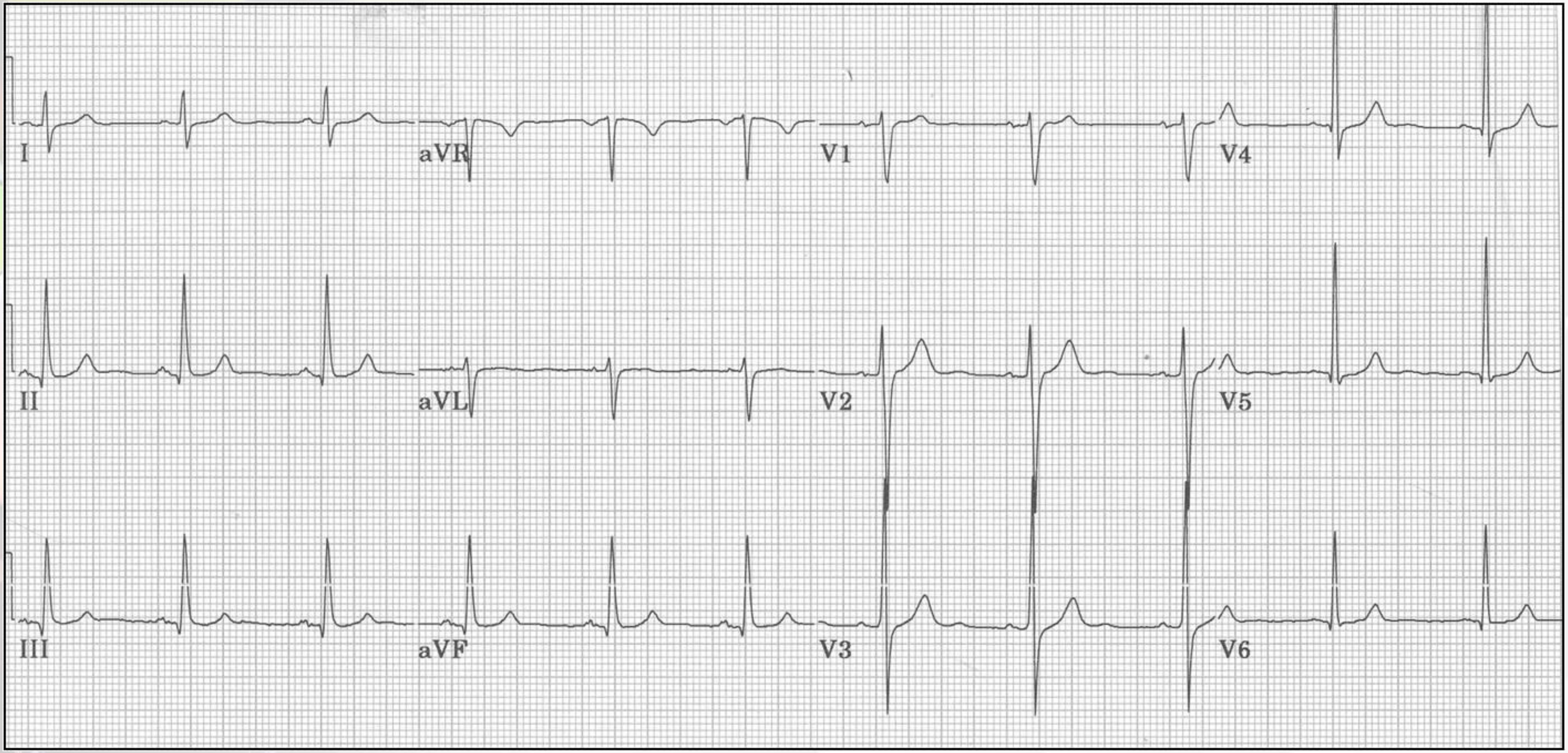

I
aVR
V1
V4
II
aVL
V2
V5
III
aVF
V3
V6
LearnTheHeart.com


I
aVR
V1
V4
II
aVL
V2
V5
III
aVF
V3
V6

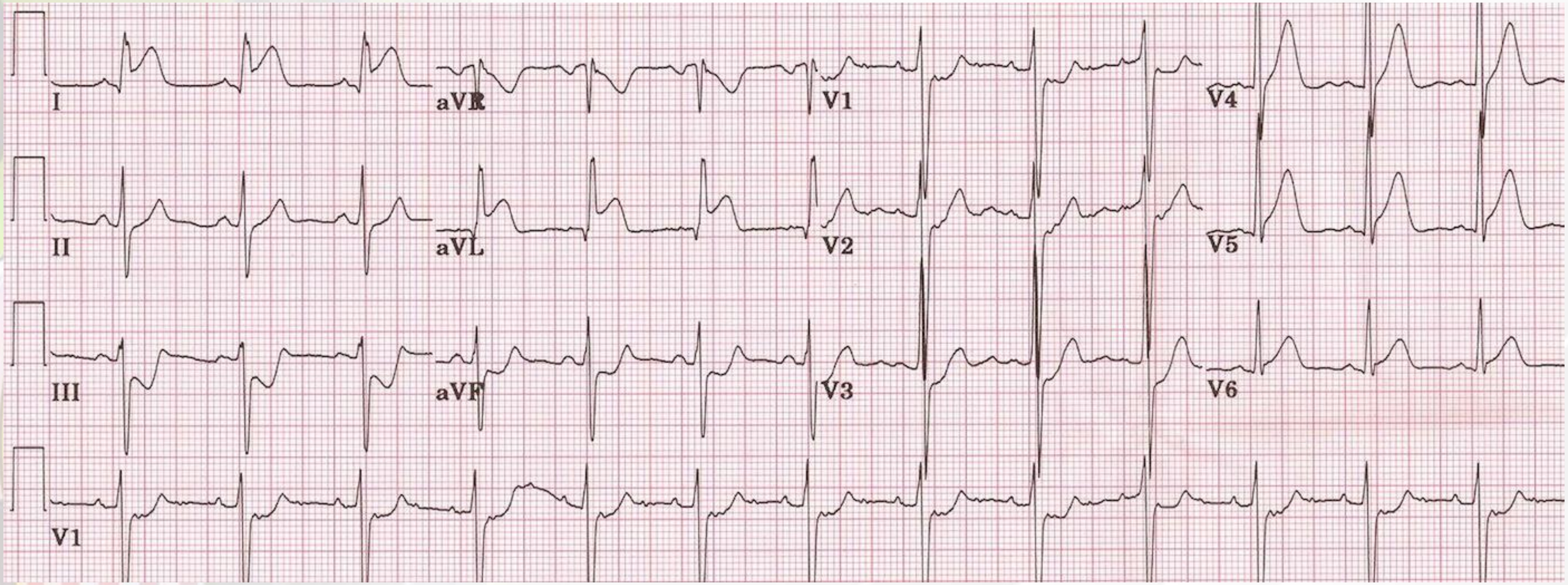

I
AVR
V1
V4
II
AVL
V2
V5
III
AVF
V3
V6

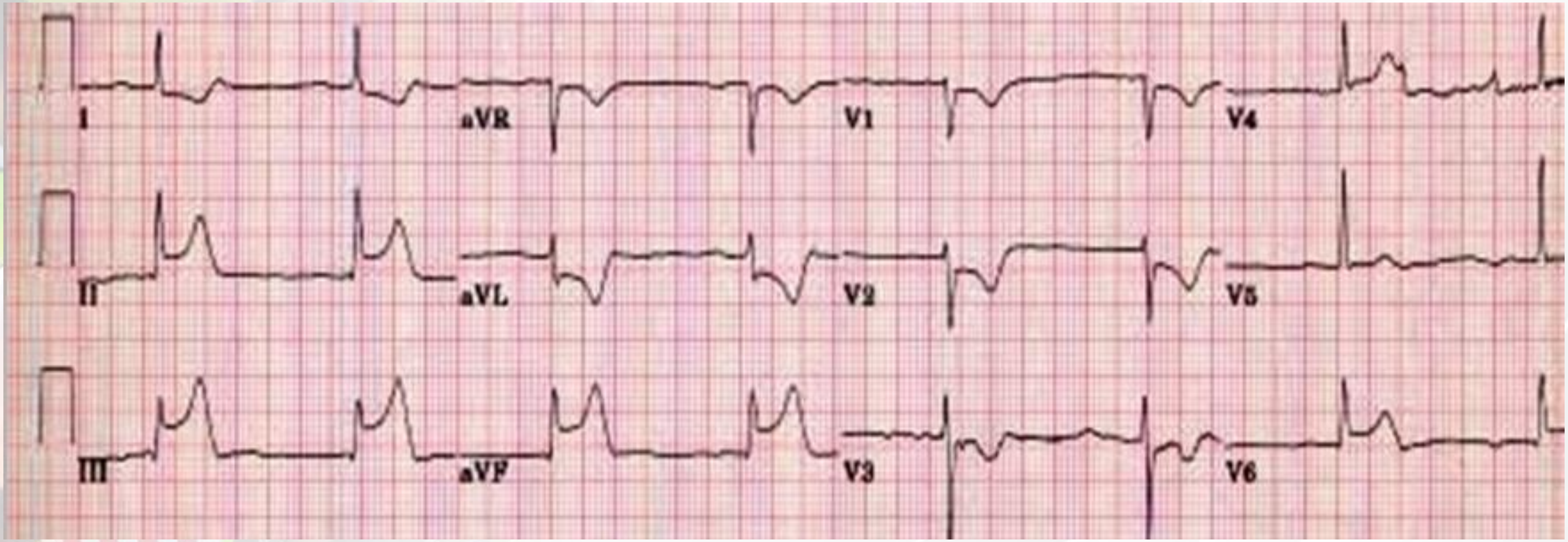

I
aVR
V1
V4
II
aVL
V2
V5
III
aVF
V3
V6
II
Ongkarn R. Amporn
Perfect Heart Institute, 2010

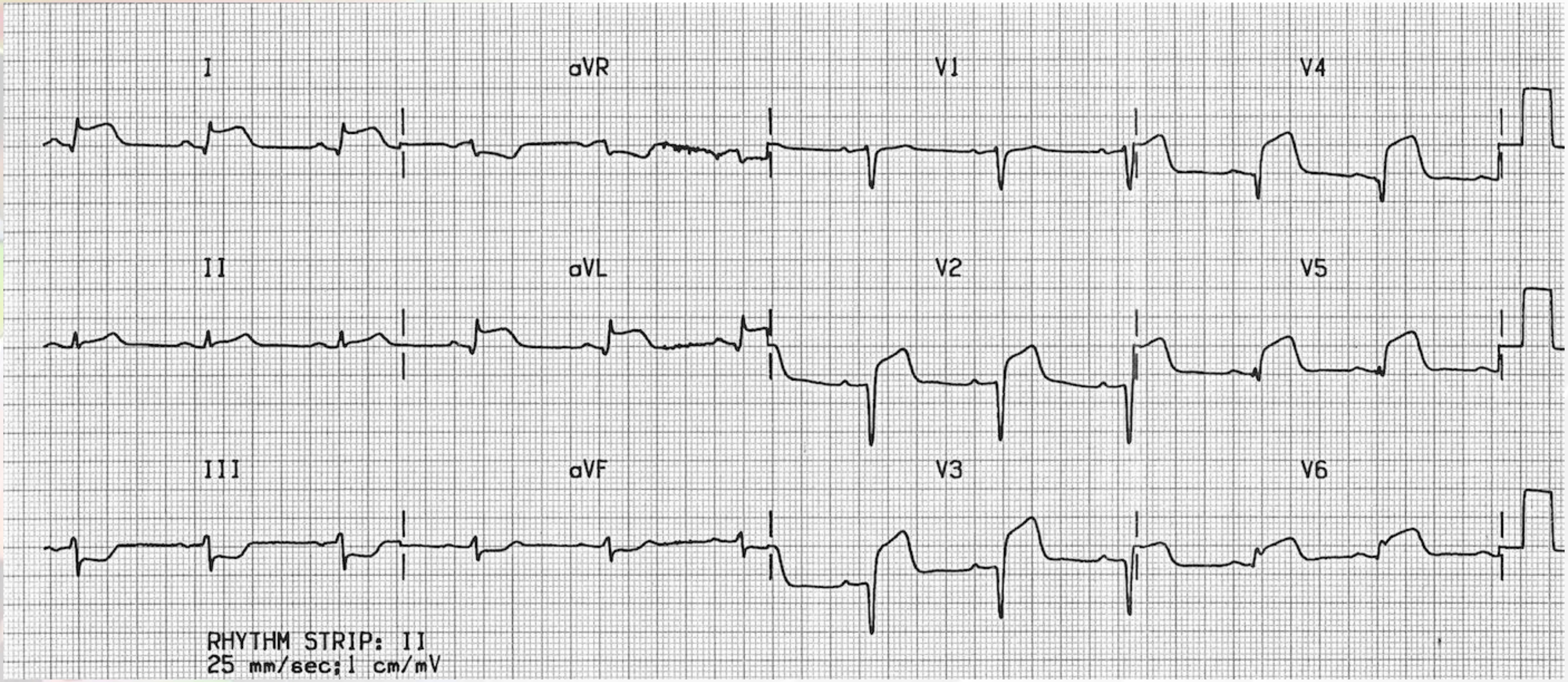

I
aVR
V1
V4
II
aVL
V2
V5
III
aVF
V3
V6

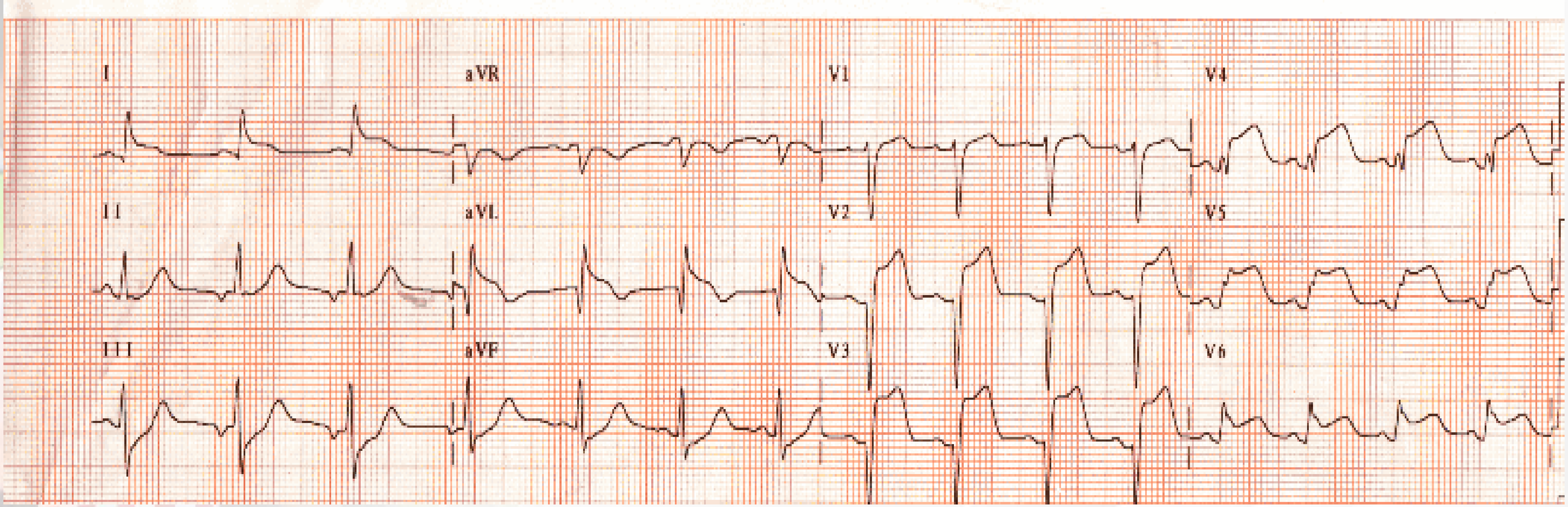

I
aVR
V1
V4
II
aVL
V2
V5
III
aVF
V3
V6

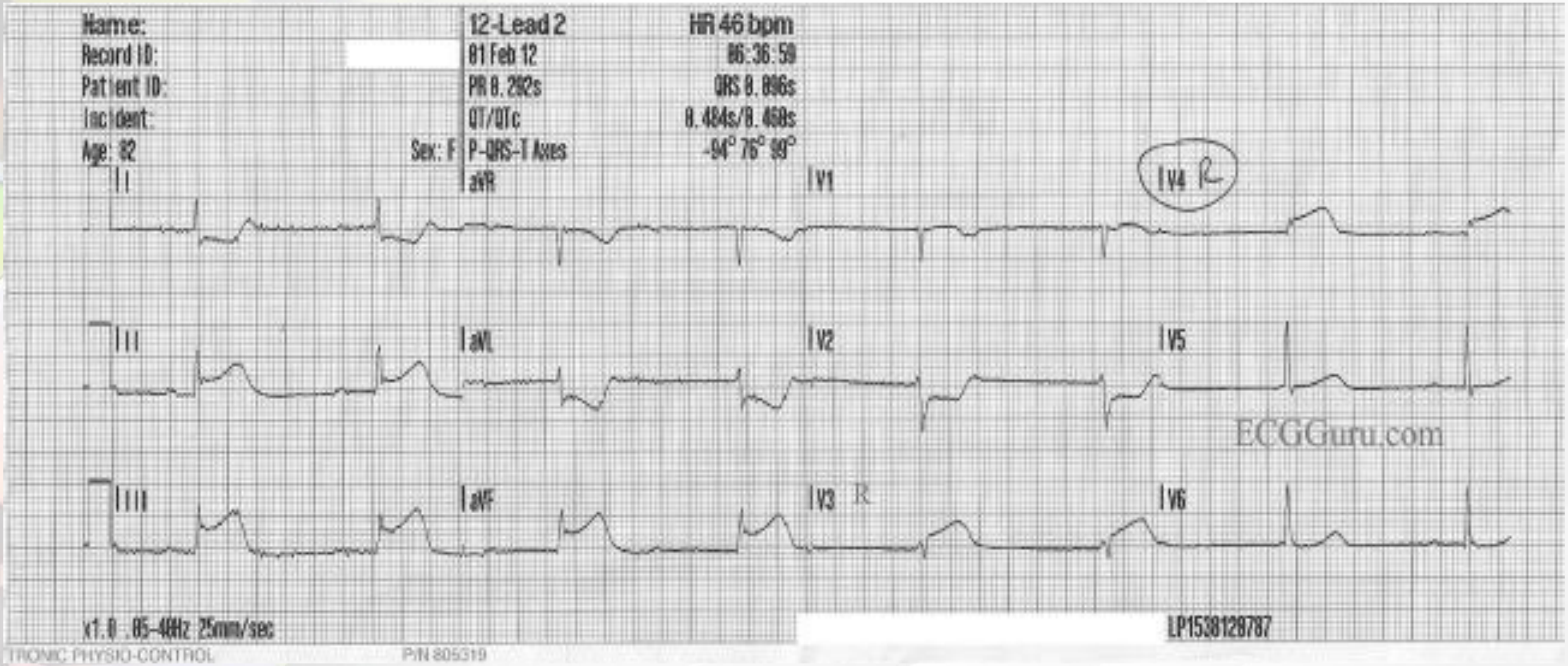
MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
מגן דוד אדום בישראל
ארגון ההצלה הלאומי

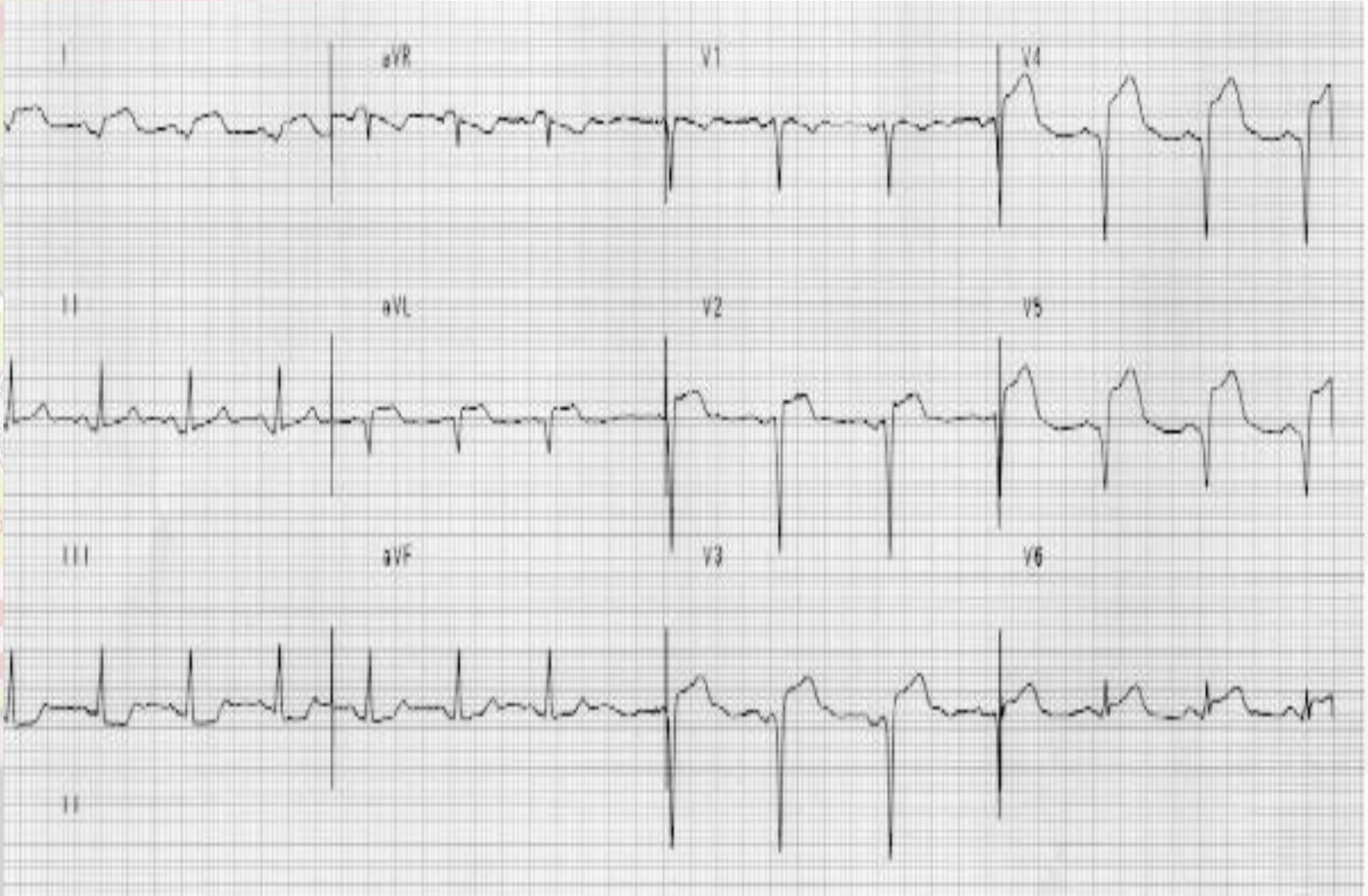


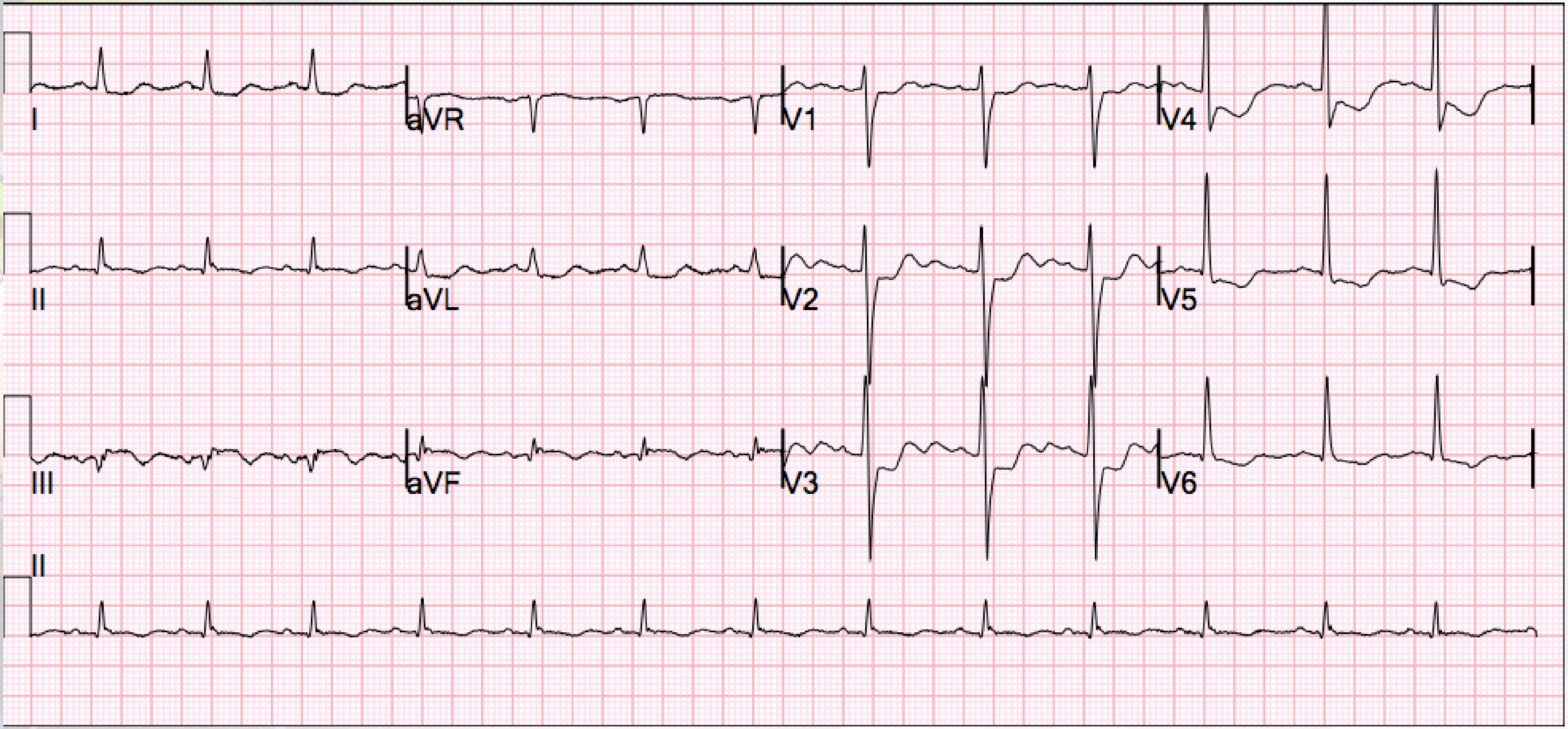

I
aVR
V1
V4
II
aVL
V2
V5
III
aVF
V3
V6


I
aVR
V1
V4
II
aVL
V2
V5
III
aVF
V3
V6
RHYTHM STRIP: II
25 mm/sec;1 cm/mV


I
aVR
V1
V4
II
aVL
V2
V5
III
aVF
V3
V6


Name:
Record ID:
Patient ID:
Incident:
Age: 82
Sex: F
12-Lead 2
01 Feb 12
PR 0.292s
QT/QTc
P-QRS-T Axes
HR 46 bpm
06:36:59
QRS 0.096s
0.484s/0.468s
-94° 76° 99°
I
aVR
V1
V4 R
II
aVL
V2
V5
ECGGuru.com
III
aVF
V3 R
V6
x1.0 .05-40Hz 25mm/sec
LP1538129787
TRONIC PHYSIO-CONTROL
P/N 805319


I
aVR
V1
V4
II
aVL
V2
V5
III
aVF
V3
V6
II

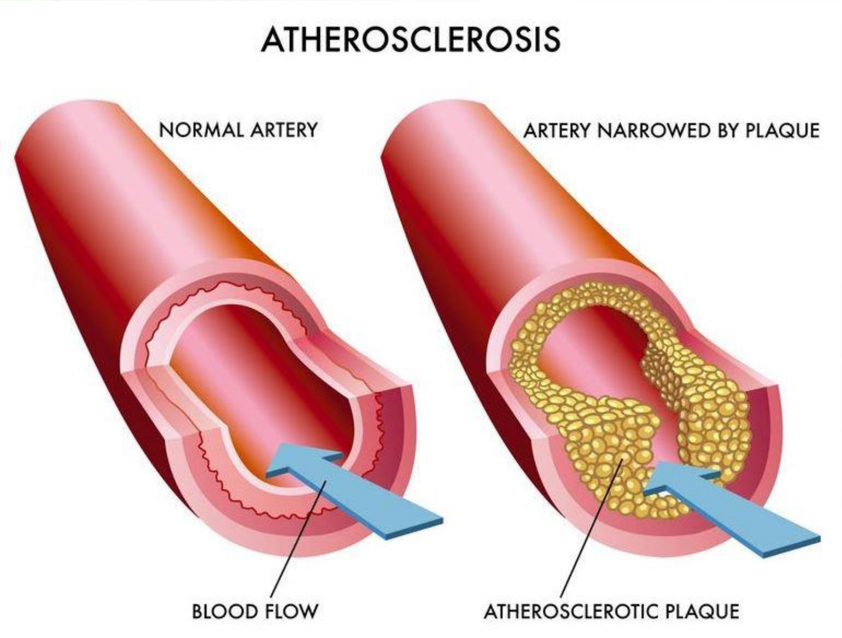

I
aVR
V1
V4
II
aVL
V2
V5
III
aVF
V3
V6
II

MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
מגן דוד אדום בישראל
ארגון ההצלה הלאומי

מחלות לב כליליות

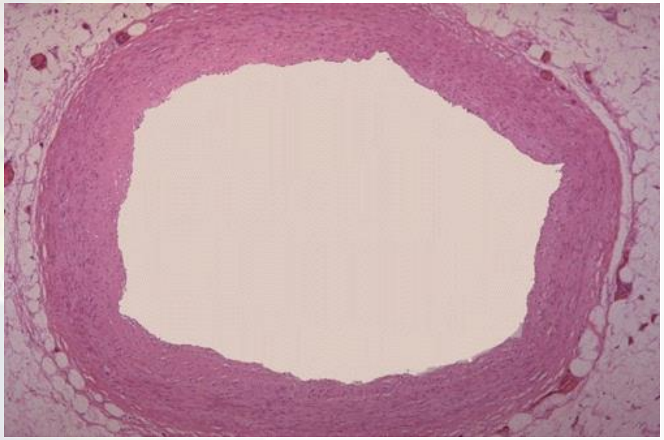
טרשת העורקים

- מחלה המתפתחת בכל בני האדם, בהדרגה וברמה משתנה, לאורך כל החיים
  - מאופיינת בהצטברות רבדים של כולסטרול על דפנות העורקים (בעיקר עורקים קטנים)
  - הדבר גורם להיצרות החלל הפנימי של העורק ולירידה ביכולת אספקת הדם לאיבר המטרה
  - רובד טרשתי - פלאק (Plaque)

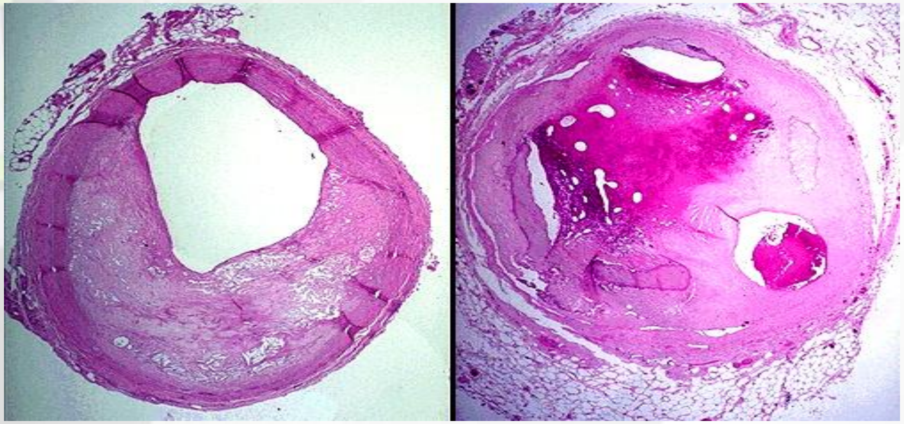


טרשת העורקים

- עורק כלילי בריא (Pristine):



- עורקים פגועים מטרשת:

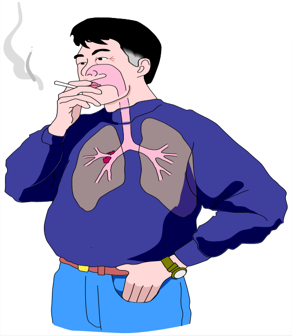


MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
מגן דוד אדום בישראל
ארגון ההצלה הלאומי

גורמי סיכון לטרשת העורקים

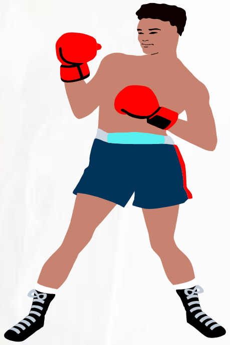
תורשה

עישון



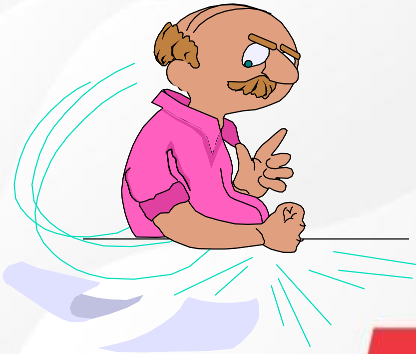
סוכרת

מין - זכר



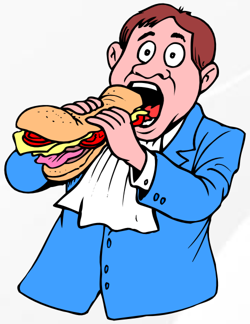
חוסר פעילות גופנית

מתח נפשי



גיל

עודף כולסטרול



יתר לחץ דם

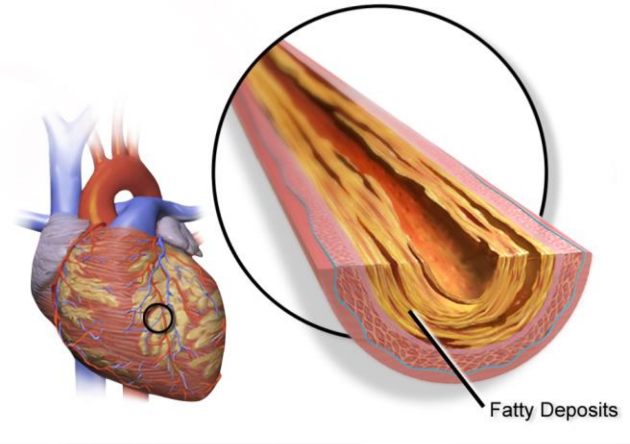
עודף משקל

מחלת לב איסכמית

- מחלת לב איסכמית היא בדרך כלל תוצאה ישירה של טרשת עורקים כליליים
  - אדם יוגדר כסובל מהמחלה כאשר העורקים הקורונריים שלו אינם מסוגלים לספק את דרישת החמצן של שריר הלב

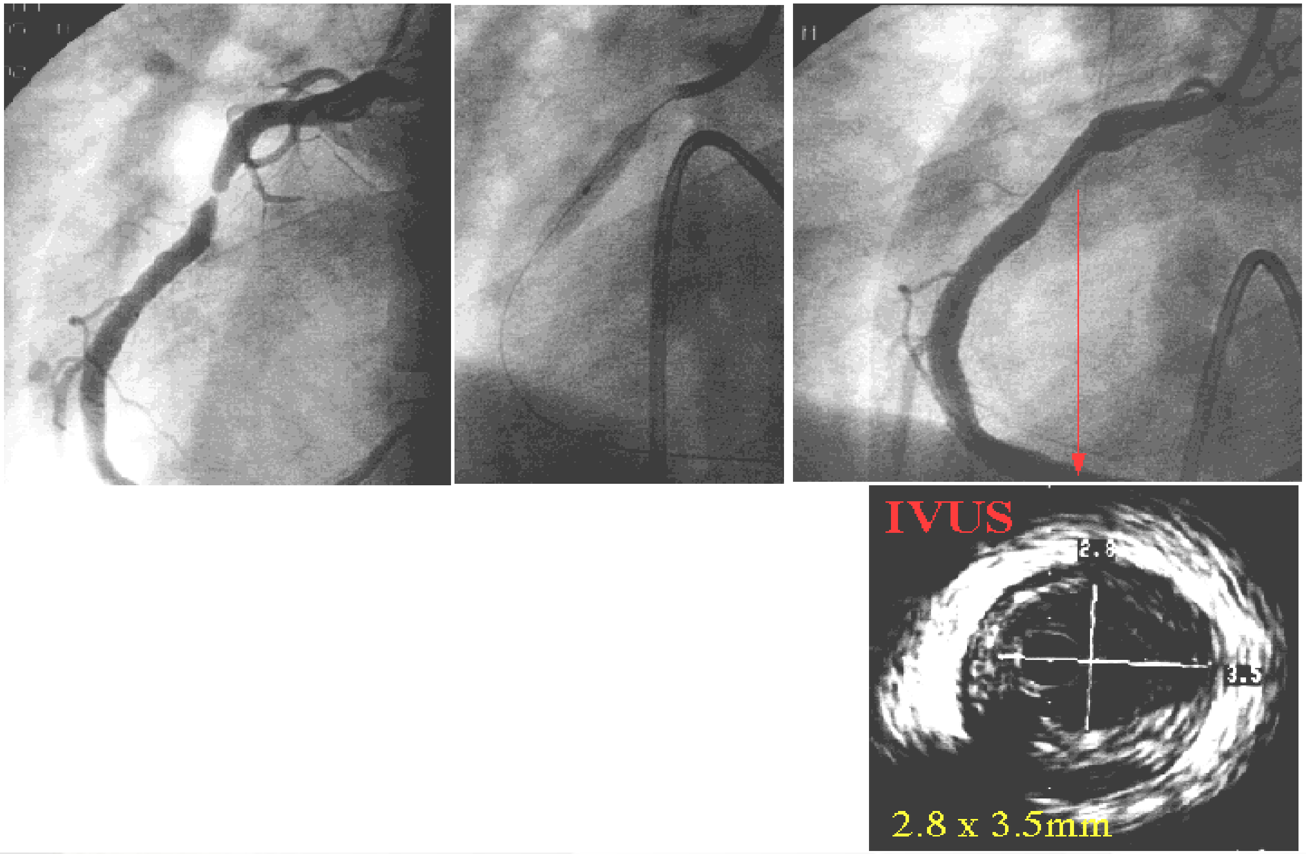
- הופעת הסימנים והתסמינים משתנה בין החולים
  - לרוב סימפטומים יופיעו רק כאשר היצרות העורקים הקורונריים משמעותית מאוד

- **אבחון מטופל כסובל מ-IHD נעשה בבית חולים באמצעות**
  - א.ק.ג. במאמץ והולטר
  - יפוי שריר הלב (אקו)
  - צנתור (PTCA).



צנתור

- הדמיית העורקים באמצעות חומר ניגוד
  - חומר הניגוד הוא לרוב יוד



טיפול כרוני במחלת לב איסכמית

- טיפול בגורמי הסיכון הנשלטים
  - הפסקת עישון, פעילות גופנית, תזונה בריאה, איזון: סוכרת, כולסטרול, לחץ דם
- נטילת אספירין 75-100 מ"ג ביום
- מתן סטטינים להורדת כולסטרול
- תרופות להורדת לחץ דם ו/או מניעת הפרעות קצב
- מעקב תקופתי, לעיתים באמצעות צנתור

MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
מגן דוד אדום בישראל
ארגון ההצלה הלאומי

תעוקת חזה

Angina Pectoris

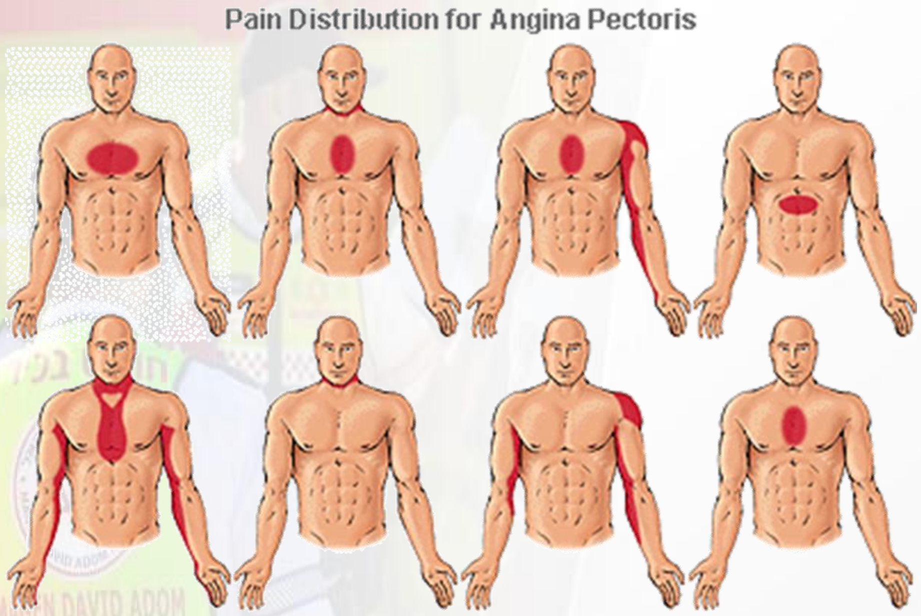
תעוקת חזה

- Angina Pectoris
  - תעוקה - כאב
  - זהו הביטוי הקליני של מחלת לב איסכמית

- כאבים בחזה הנגרמים עקב מחלה איסכמית כרונית או אקוטית של העורקים הקורונריים ושריר הלב
  - המחלה מתבטאת בכאבים בחזה המבטאים מצוקה קרדיאלית
  - לעיתים נקראים "כאבים אנגינוטיים"
  - יתכנו ביטויים נוספים, לא טיפוסיים, של מחלת לב איסכמית, כגון כאבים ברום הבטן

- אנגינה פקטוריס נחלקת לאנגינה יציבה ולאנגינה לא יציבה

תסמיני אנגינה



- אופייניים (קרדיאליים):
  - כאב בעל אופי לוחץ במרכז החזה
  - הקרנת כאב (לפי שכיחות):
    - שתי הידיים
    - שיניים
    - לסת/צוואר
    - יד שמאל
    - יד ימין
    - כתף
    - גב
  - כאב לא מקרין או כאב המשתנה במגע/נשימה עלול להעיד על מקור שאיננו לבבי - אך זוהי איננה בדיקה ספציפית

Levine's Sign

סימן אופייני לאנגינה פקטוריס - תפיסת החזה עם היד

תסמיני אנגינה

- לא אופייניים (יופיעו ללא כאבים אופייניים במרכז החזה):
  - אי-נוחות כללית בחזה
  - הרגשה כללית רעה
  - כאבים ברום הבטן, כאבי ראש
  - כאבים בחזה בעלי אופי לא אנגינוטי (שורף, דוקר, לוחץ)
  - קוצר נשימה ללא כאבים
  - חיוורון והזעה, בחילות והקאות, חולשה קיצונית (ללא כאבים)

- פרזנטציות אלו נפוצות יותר בנשים עד גיל 55 ומטופלים הסובלים מסוכרת

אנגינה יציבה / לא יציבה

יציבה

- חולפת לאחר 10-15 דקות
- מופיעה במאמץ בלבד
  - חולפת במנוחה
  - חולפת במתן ניטרטים
- מוכרת למטופל
- ייתכן ומבטאת אירוע איסכמי חולף

לא יציבה

- נמשכת יותר מ-15 דקות
- מופיעה ללא קשר למאמץ
- לא חולפת במנוחה
- לא חולפת עם מתן ניטרטים
- לא מוכרת/שונה מהרגיל
- מהווה חשד לאוטם בשריר הלב

כל שינוי בקליניקה לעומת המצב הקודם והמוכר למטופל תיחשב אנגינה לא יציבה

כל כאב אנגינוטי לראשונה בחיים - אנגינה לא יציבה

PQRST לכאבים בחזה

- Provokeation, Palliation
  - מה עורר את הכאב, מה מקל עליו
- Quality
  - איכות וסוג הכאב - דוקר, שורף, לוחץ, פועם...
- Radiation
  - האם ישנה הקרנת כאב
- Risk factors
  - גורמי סיכון
- Region
  - מיקום הכאב - ממוקד, מפושט
- Severity
  - דירוג חומרת הכאב מ-1-10
- Timing
  - מתי התחיל הכאב, תדירות - לסירוגין, קבוע

MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
מגן דוד אדום בישראל
ארגון ההצלה הלאומי

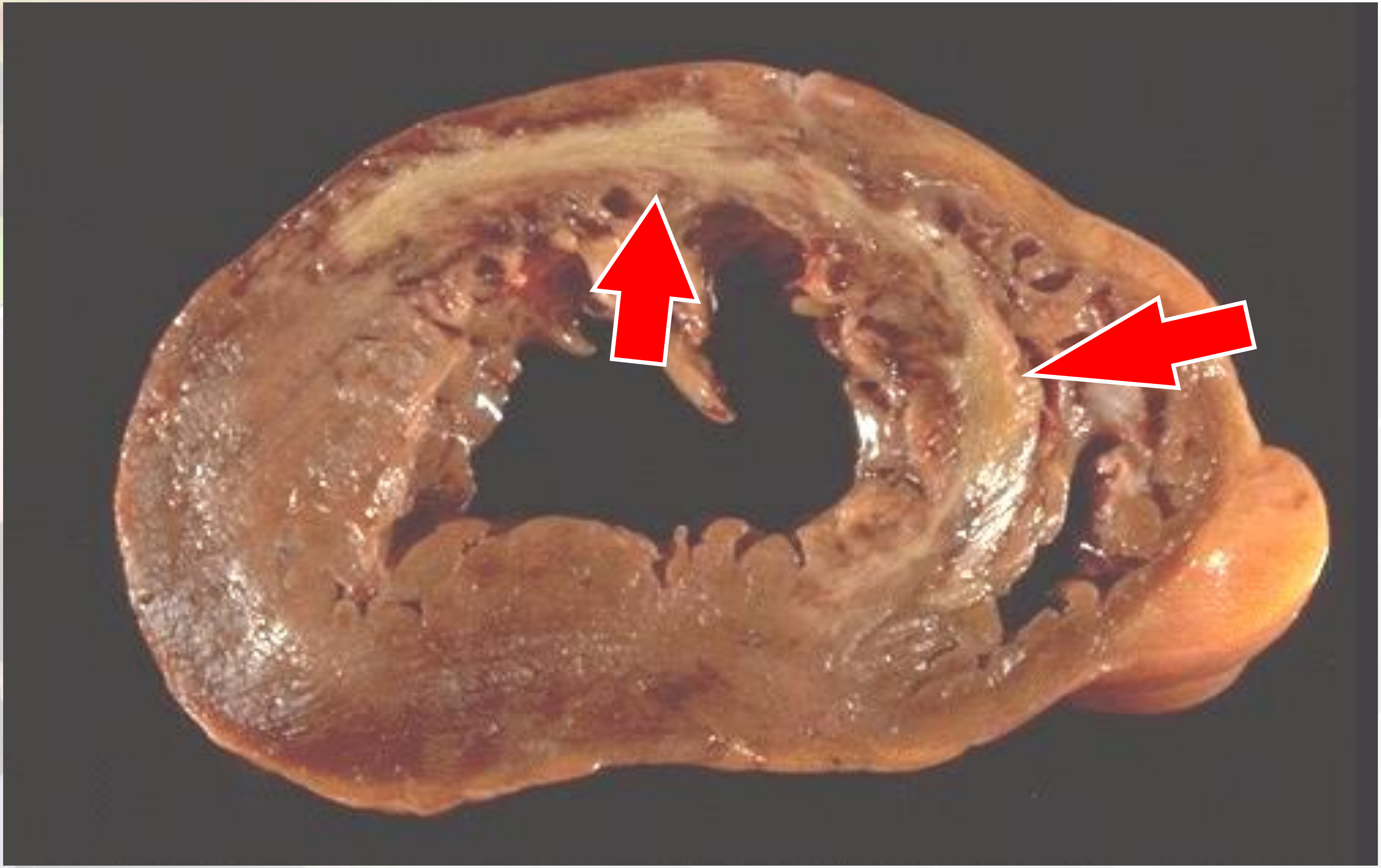
אוטם בשריר הלב

Myocardial Infraction - MI

אוטם חד בשריר הלב

- AMI - Acute Myocardial Infraction
- אוטם הינו תהליך אקוטי הנגרם עקב הפסקה מוחלטת של אספקת הדם לשריר הלב
  - מתרחש בדרך כלל בעקבות קריש דם
  - בד"כ במקום שכבר מוצר על ידי רובד טרשתי
  - התהליך מתחיל ביצירת איסכמיה, האיסכמיה פוצעת בהמשך את שריר הלב (הפיך)
  - אם לא תחודש אספקת הדם בטווח של 4-6 שעות ייגרם נמק (בלתי הפיך)
  - ניתן לפתוח את החסימה על ידי מתן טיפול תרופתי / מכני
- ללא תיקון דחוף של המצב, יגרם נזק בלתי הפיך לשריר הלב (רקמה צלקתית)
  - הסכנה - שריר הלב הצלקתי לא משתתף בפעולת הכיווץ של הלב

רקמה צלקתית



Thrombus - קריש

- הקרע ברובד הטרשתי מהווה פציעה של השכבה הפנימית של כלי הדם ולכן מעודד יצירת קריש
  - זהו התהליך אשר גורם למרבית האוטמים בשריר הלב

סימנים

- קליניקה של אוטם
  - הקליניקה של תהליכים הגורמים לאוטם זהים לחלוטין לקליניקה של אנגינה לא יציבה (UA)
  - לכן ברמת השטח לא ניתן להבדיל ביניהם.

- <u>לצורך חשד סביר בשטח לאוטם, יש צורך בהופעת שני קריטריונים או יותר מתוך הבאים:</u>
  - קליניקה אופיינית של כאבים בחזה - המשמעותי ביותר
  - שינויים ספציפיים בתרשים האק"ג (STEMI)
  - טרופונין - אנזים המשתחרר משריר הלב הפגוע

- שימו לב! מדדים המודינמיים , כגון דופק ולחץ דם, אינם מעידים על אוטם או היעדרו

טרופונין

- תוצר הפירוק של קומפלקס הטרופו-מיוזין בשריר עקב תהליך נמקי
  - בגוף ישנם מספר תתי-סוגים של אנזימי טרופונין

- באופן תקין רמתו בדם שואפת לאפס
  - רמתו בדם מטפסת לערכים גבוהים במיוחד בשעות הראשונות שלאחר MI ובימים שלאחר מכן
  - לרוב, עלייתו אינה משמעותית בשעות הראשונות לאוטם
  - בקרב אוכלוסיות מסויימות יכול להופיע בערכים נמוכים באופן קבוע –לא 0 אך גם לא ערכים גבוהים באופן קיצוני (ספורטאים, חולים כלייתיים, חולים קרדיאליים)

- בבית החולים מבוצעת בדיקה של "טרופונין מתוזמן"
  - בדיקה ראשונית עם הגעת המטופל - ערך בסיס
  - בדיקה נוספת לאחר שעתיים - מראה על מגמה
    - קפיצה בערכי הטרופונין עלולה להעיד לעל בעיה לבבית אקוטית

MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
מגן דוד אדום בישראל
ארגון ההצלה הלאומי

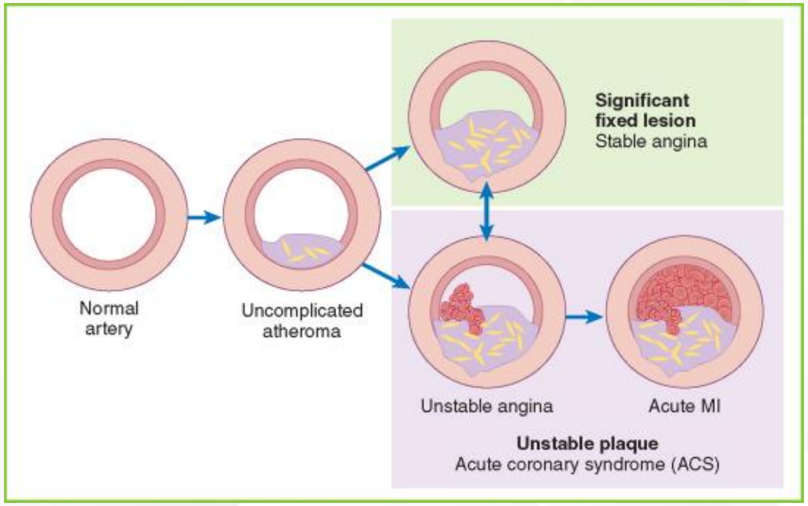
ACS

Acute Coronary Syndrome

ACS

- מונח שנטבע בעולם רפואת החירום, עקב הקושי הקיים ב-DD של תעוקת חזה ברמת השטח והיארעות ה"פספוסים" והקליניקות הלא אופייניות, זאת יחד עם חוסר יכולת להבחין בין UA לבין AMI ללא מרקרים קרדיאליים.

- לכן- כל מטופל עם תלונה עיקרית של כאבים בחזה ממקור לבבי (או מקור לא ברור) יוגדר כסובל מ-ACS ויטופל בהתאם
  - הנחת היסוד - הכאב הינו ממקור איסכמי עד שיוכח אחרת



מגן דוד אדום בישראל
MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
ארגון ההצלה הלאומי

ACS

- מושג הכולל בתוכו התייחסות לפתולוגיות עיקריות היכולות לבטא חשד לאוטם בשריר הלב
- <u>הפתולוגיות העיקריות:</u>
  - אנגינה לא יציבה
  - אוטם בשריר הלב- Acute Myocardial Infraction

עם או בלי שינויים אופייניים באק"ג

- היעדר כאבים בחזה אינו שולל ACS – כמו למשל במטופלים סוכרתיים

- יודגש, כי הקליניקה (סימנים, תסמינים, סיפור המקרה יחד עם ההיסטוריה הרפואית של המטופל) הם בעלי החשיבות העליונה ביותר בעת ביסוס חשד ל-ACS ו-AMI
  - אבחנה ודאית - צנתור בבית החולים

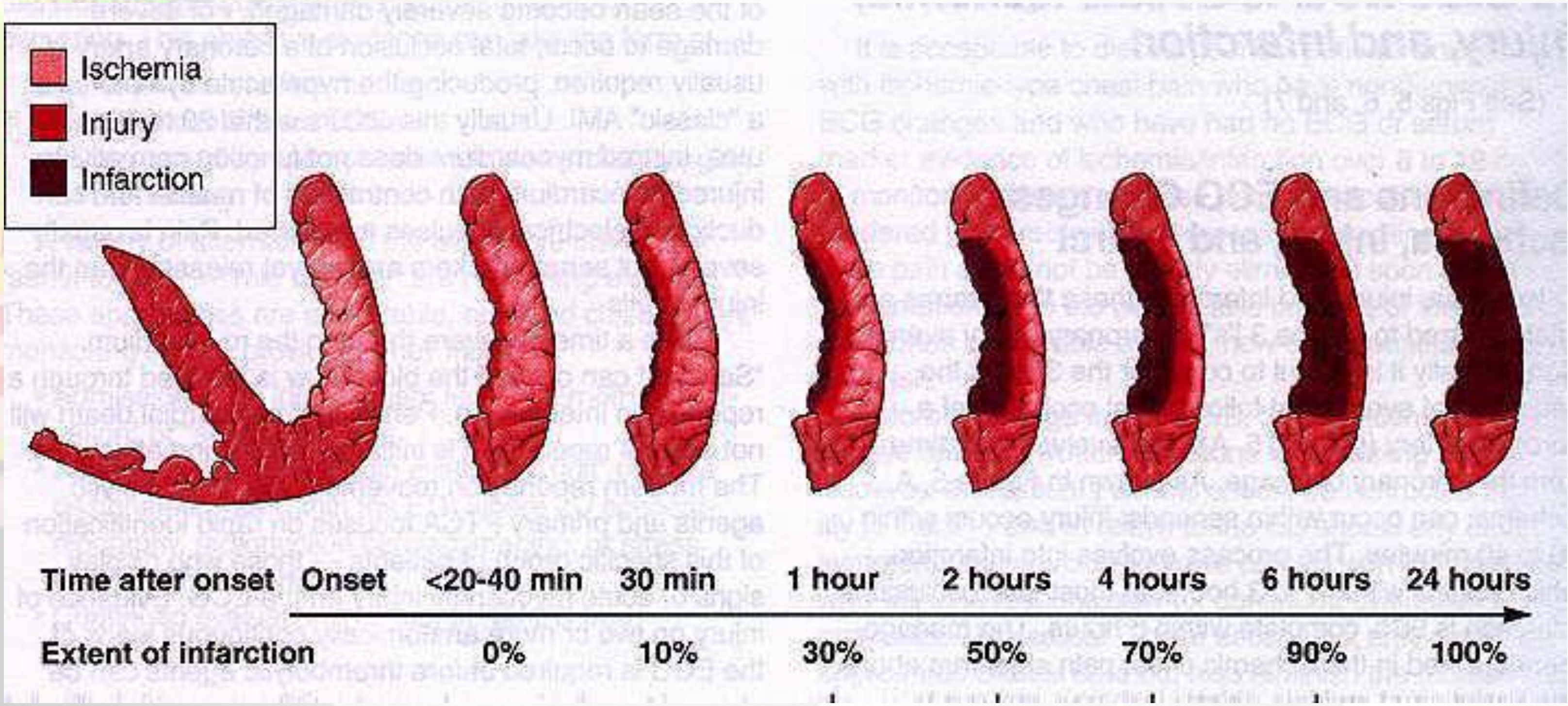
סיבוכים וסכנות של אוטם

- בשעות הראשונות
  - סכנה עיקרית- דום לב פתאומי (בעיקר מחוץ לבית החולים), לרוב עקב- VF או VT
  - הפרעות קצב מהירות - נפוץ בעת אוטם המערב את חדר שמאל
  - הפרעות קצב איטיות - נפוץ בעת אוטם המערב את דופן ימין או תחתונה
  - הלם קרדיוגני - נפוץ באוטם נרחב או ימני-תחתון
  - בצקת ריאות

- לאחר 24 שעות
  - אי-ספיקת לב (הסכנה העיקרית בבית החולים) נגרמת עקב פגיעה קשה ונרחבת בשריר הלב או השרירים הפפילאריים

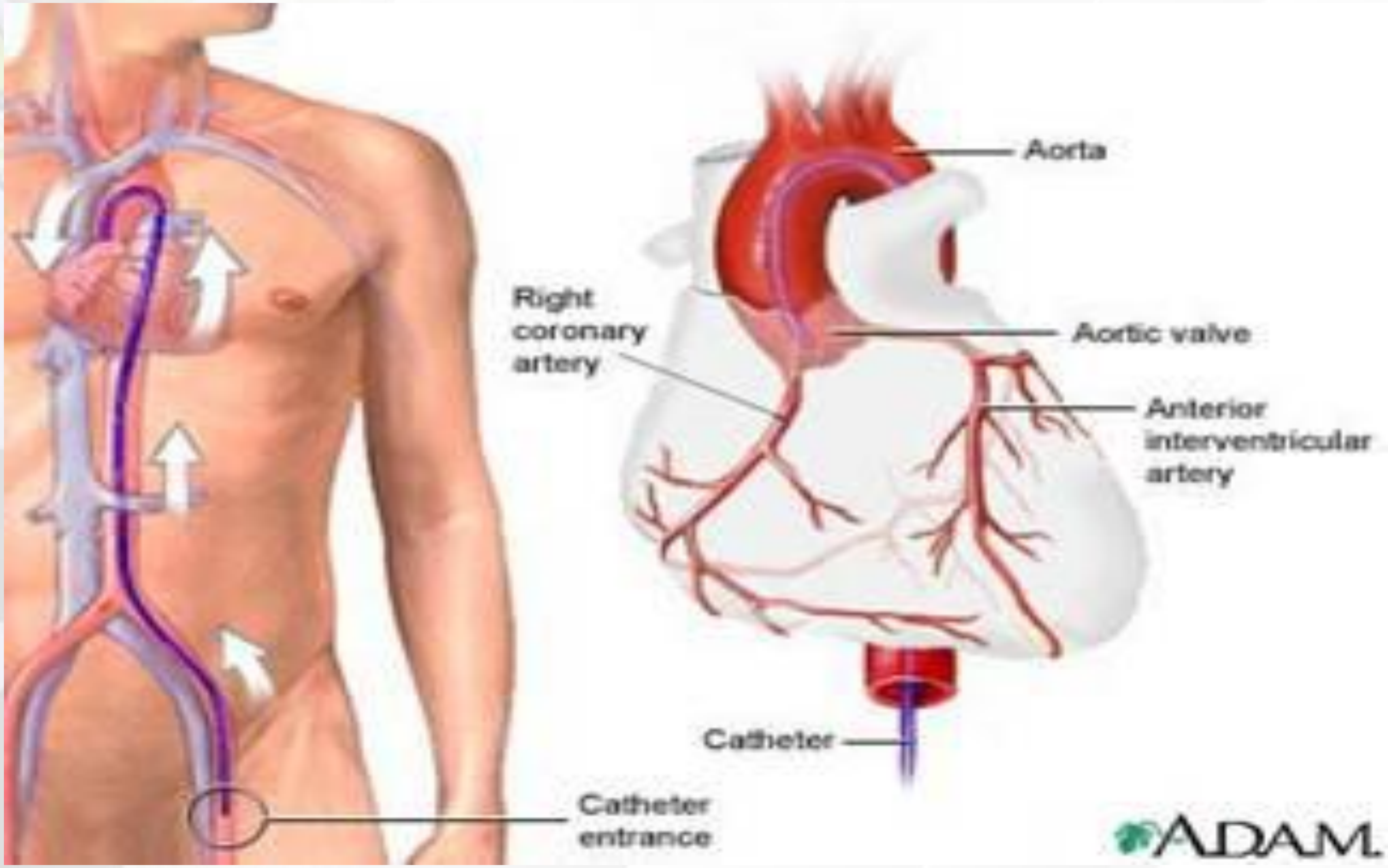
זמן = שריר

- "Time is Muscle"- מושג המתאר את הצורך בזיהוי וטיפול מהיר ככל הניתן
  - מסיבה זו, יש להביא את המטופל בהקדם לבית החולים לצנתור חירום
  - התפתחות האוטם לפי זמן:



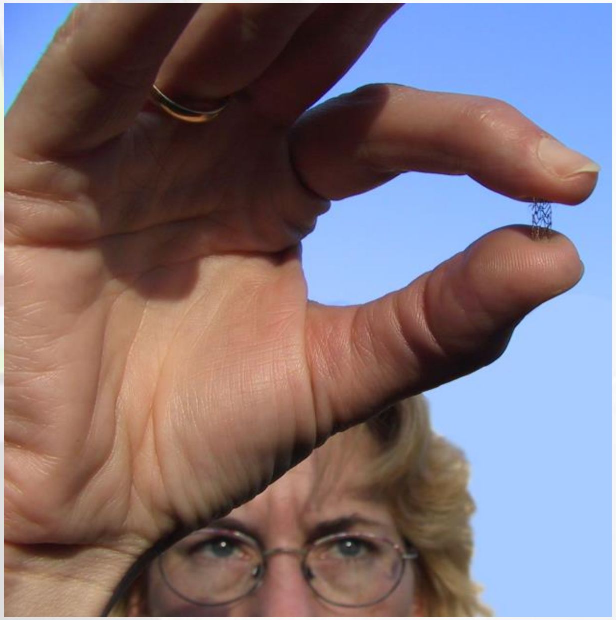
צנתור - PTCA

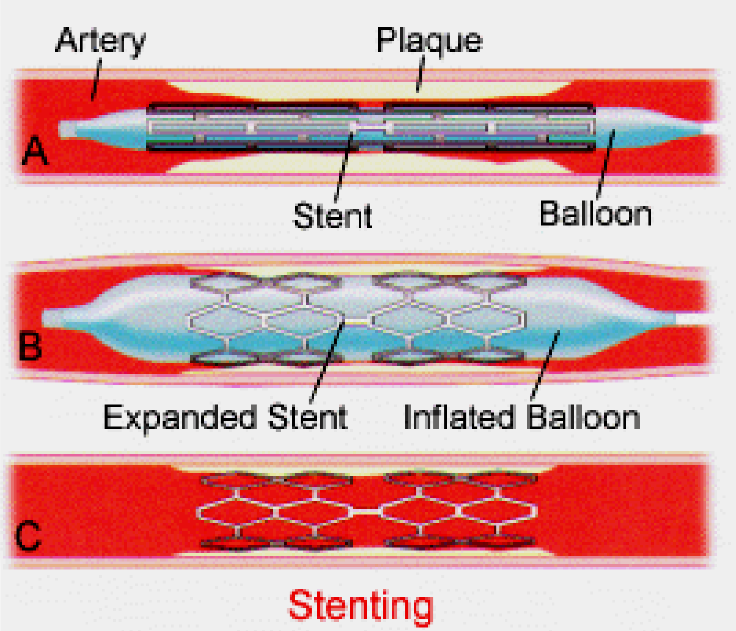
- Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty
- בגישה רדיאלית ימנית או פמורלית



החדרת תומכן - Stent

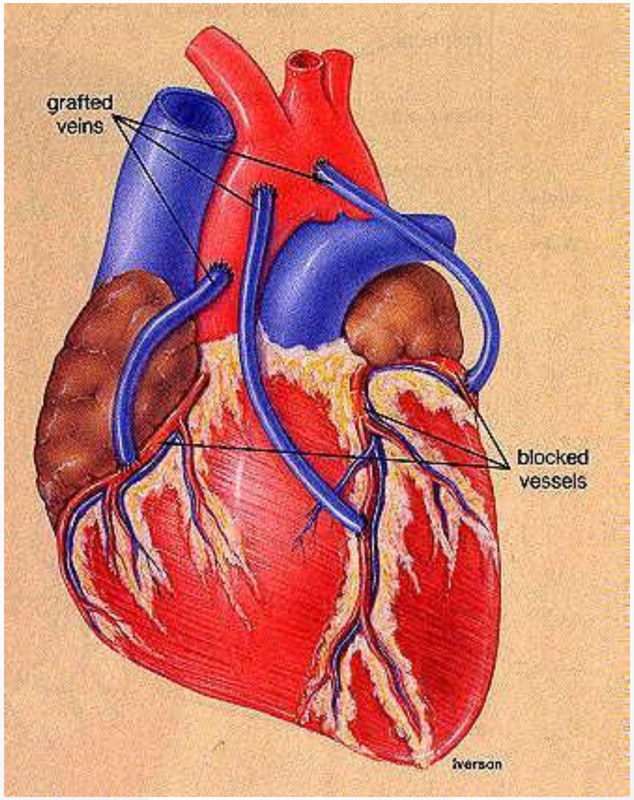
- קיימים תומכנים משחררי תרופות
  - יכולים להישאר בגוף לזמן רב





ניתוח מעקפים - CABG

- Coronary Artery Bypass Grafting
- פתרון לעורקים שלא ניתן לפתוח בצנתור
  - מתבצע על ידי השתלת ורידים או עורקים כך שיעקפו את החסימה



MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL

מגן דוד אדום בישראל

ארגון ההצלה הלאומי

פרוטוקול ACS

תסמונת כלילית חריפה

MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
מגן דוד אדום בישראל
ארגון ההצלה הלאומי

גישה ראשונית

- <u>חמצן</u>
  - לכל מטופל הסובל מקוצר נשימה או שערכי הסטורציה שלו נמוכים מ-92%
- <u>מוניטור, וריד, לחץ-דם</u>
  - בהקדם בכל מטופל עם תלונה על כאבים בחזה
  - הקפידו על כך שמטופל עם ACS ואוטם מנוטר לאורך כל הטיפול
- <u>השרו מנוחה מוחלטת</u>
  - אל תאפשרו למטופל ללכת בכוחות עצמו לאמבולנס
- בצעו אק"ג בהקדם
- דיווח לקרדיולוג תורן בהקדם האפשרי

אספירין

- שם גנרי:
  - Acetylsalicylic Acid

משפחה ומנגנון:

- נוגד דלקת שאינו סטרואידלי (NSAID), בעלת תפקיד אנטיאגרגנטי אשר מסייע במניעת המשך היווצרות הקריש
- מחקרים רבים וחוזרים הראו כי זוהי התרופה העיקרית המעלה שרידות במקרי MI, ככל שניתנת מוקדם יותר

שאלה לדיון

אם המטופל לקח 200 מ"ג האם יש להשלים מינון ל300?

אופן הגעה ומינון:

- 300mg TAB
- בלעיסה
- מינון אספירין ב-ACS - 160-325mg

אספירין

התוויות נגד:

- כיב פפטי פעיל, דימום מדרכי העיכול ב-3 החודשים האחרונים, רגישות ידועה לתרופה, הריון פעיל, היסטוריה של אסטמה שהחמירה עקב נטילת NSAID’s

דגשים נוספים:

- גם אם המטופל נוטל את התרופה בקביעות - יש לתת
- בביתם של מטופלים יש לרוב טבליות של 75-100מ"ג וניתן להשתמש לטובת השלמת מינון
- יש לתת את התרופה לפי קליניקה ולא להמתין לפענוח אק"ג
  - יש לתת את התרופה גם אם ישנם סימנים ל-MI לא טיפוסי, אך ישנו חשד קליני סביר ל-MI לפי אנמנזה

Nitrolingual

<u>אופן פעולה:</u>

- מרחיבים כלי דם קורונריים ובכך משפרים את זרימת הדם הקורונרית, משפרים א תצרוכת החמצן לשריר הלב ומקלים על כאב.

<u>אופן הגעה ומינון:</u>

- התרופה מגיעה בבקבוקון ספריי, כל לחיצה על הפיה מוציאה כמות מדודה המכילה 0.4mg
- עד שלוש מנות במרווח 3-5 דקות בין מנה למנה

<u>התוויות:</u>

- מטופל עם ACS שעדיין כאוב לאחר מתן אספירין, או עם לחץ דם גבוה
- בלחץ דם גבוה באופן קיצוני עם סימפטומים ניתן להתייעץ עם המוקד הרפואי

<u>התוויות נגד:</u>

- אוטם ימני
- ל"ד סיסטולי נמוך מ-100mmHg
- שימוש בתרופות לאין אונות/יתר ל"ד ריאתי ב-36 שעות האחרונות
- ירידה בלחץ הדם הדיאסטולי ביותר מ20%

פנטניל

משפחה ומנגנון פעולה

- אופיאט סינתטי (אופיואיד)
- מחקרים לא מראים תוצאות חד-משמעיות בנוגע להשפעת אופיאטים על פרוגנוזה לאחר MI – עם זאת, ישנה הסכמה שכאב מוריד פרוגנוזה משמעותית.

צורת הופעה ומתן

- אמפולה 100mcg/2cc
- יש למהול ב10 מ"ל סליין ולתת בפוש איטי
- מנה מקסימלית בכל צורת מתן (I.V/I.N/I.M) - 100mcg

משנה זהירות

- יש להפחית מינון – לחץ דם נמוך מ100, מעל גיל 75, חולי COPD

בהתפתחות בחילות/הקאות ניתן לתת זופרן

זופרן

- שם גנרי: Ondansetron

- <u>צורת הופעה</u>
  - אמפולה 4mg/2cc

- <u>מתי ניתן</u>
  - עבור מטופלים הסובלים מבחילות - 4mg I.V.

- <u>זהירות בשימוש</u>
  - יש לנטר מטופלים שקיבלו זופרן
  - מעל גיל 65 – למהול את התרופה ב100 סליין ולהזליף במשך 15 דק'.

Heparin

משפחה ומנגנון:

- נוגד קרישה. הופך טרומבין ופקטורי קרישה נוספים לבלתי פעילים

אופן הגעה ומינון:

- אמפולה: 25,000 I.U. /5cc
- מינון 5,000 I.U. Push I.V.

התוויות:

- STEMI

התוויות נגד:

- רגישות יתר ידועה, נטייה לדמם, טראומה משמעותית ב-24 שעות האחרונות, חוסר הכרה עם סימני חבלת ראש

הסבר לחולה

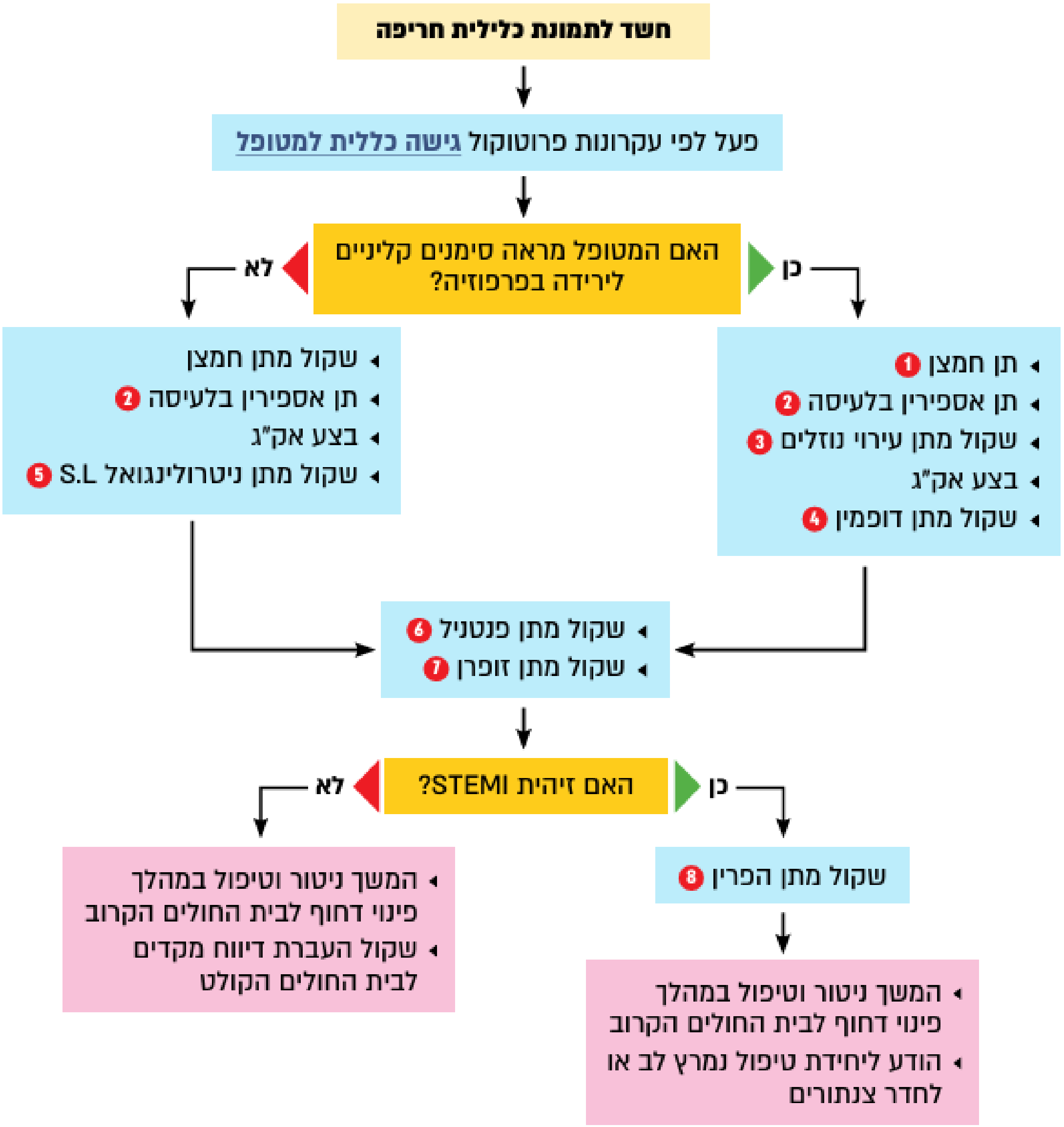
<u>הסבר והרגעה</u>

- יש להסביר למטופל באופן ברור ורגוע, בשפה המובנת לו, כי ישנה הפרעה באספקת הדם ללבו
- יש להסביר למטופל כי התרופות הניתנות לו מיועדות לטיפול במצבו ולהקל על הכאב
- יש להסביר למטופל כי הוא יועבר על ידינו ליחידה לטיפול נמרץ לב לצורך צנתור, בהתאם לשיקול דעתו של קרדיולוג ולהסביר אודות הצנתור והתהליך הטיפולי שמצופה לו.

שיחה עם קרדיולוג

- שלום ד"ר ___, מדבר ____ פראמדיק מד"א, אני נמצא עם מטופל בחשד לאוטם
  - גיל
  - מחלות רקע עיקריות
  - גורמי סיכון
- מתלונן על כאבים בחזה... (תיאור הקליניקה העיקרית)
- תיאור אק"ג
  - שליחת אק"ג דרך האפליקציה
- טופל ב... (פירוט התרופות)
- מבקש להביא אותו ישירות ליחידה / חדר צינתורים
- זמן הגעה משוער

תסמונת כלילית חריפה (ACS)



1 מתן חמצן

יש לתת חמצן לכל מטופל הסובל מקוצר נשימה, מירידה בפרפוזיה או שערכי הסטורציה שלו נמוכים מ־92%.
יש להקפיד שהערכים לא יעלו על 96%.

2 אספירין

- מינון – 160–325 mg בלעיסה.
- טרם מתן התרופה יש לוודא היעדר התוויות־נגד.

3 עירוי נוזלים

- תן 2 מנות של 250 ml סליין בהזלפה מהירה, תוך כדי ניטור לחץ הדם ומעקב לאיתור סימנים לגודש ריאתי.
- היעד – לחץ דם סיסטולי 90 mmHg.

4 דופמין

- מינון – 5-20 mcg/kg/min.
- יש לתת לאחר כישלון הטיפול בנוזלים או לאחר גילוי סימנים לגודש ריאתי.

5 ניטרולינגואל S.L

- עד 3 מנות במינון של 0.4 mg בתוך 5-3 דקות.
- טרם מתן התרופה יש לוודא היעדר התוויות־נגד.

6 פנטניל

מיועד למתן רק לחולים שלא הגיבו לטיפול באספירין וניטרטים.
הטיפול בהתאם לפרוטוקול הטיפול בכאב.

7 זופרן

מינון – 4 mg ב־PUSH חד־פעמי.

8 הפרין

- מינון – 5000 I.U ב־PUSH חד־פעמי.
- טרם מתן התרופה יש לוודא היעדר התוויות־נגד.

אבחנה

- תסמינים אופייניים ל־ACS – כאבים בחזה; קוצר נשימה; הזעה; בחילות או הקאות.
- תסמינים בשכיחות נמוכה יותר – כאבים בזרוע, בלסת, בגב העליון; צרבת.
- סימנים המעידים על ירידה בפרפוזיה – חיוורון; הזעה; ירידה במצב ההכרה; לחץ דם סיסטולי נמוך מ־90 mmHg.
- בחשד לאוטם ימני או אחורי יש לבצע אק"ג בחיבורים מתאימים (V4R, V7–9).

טיפול

- <u>**אספירין**</u>
  - התוויות־נגד – כיב פעיל, דימום מדרכי העיכול ב־3 החודשים האחרונים, רגישות יתר לתרופה, היריון, היסטוריה של אסתמה שהחמירה בעקבות נטילת תרופות מסוג NSAIDs.
  - יש לתת גם לחולים הנוטלים אספירין בקביעות.
- **ניטרטים**
  - המינון למנה של ניטרולינגואל ספריי – 0.4 mg.
  - המינון למנה של איזוקט ספריי – 1.25 mg.

  התוויות־נגד –
  - חשד לאוטם ימני.
  - לחץ דם סיסטולי נמוך מ־100 mmHg.
  - ירידה של 20% ויותר ביחס לערך הדיאסטולי בתחילת הטיפול.
  - שימוש בתרופות לטיפול באין־אונות (כגון ויאגרה, לוויטרה, סיאליס) ב־36 השעות האחרונות.
  - יש למדוד לחץ דם לאחר כל מתן של מנת ניטרטים ולפני קבלת החלטה על מתן מנה נוספת.
- <u>**פנטניל**</u>
  - התוויות־נגד – ירידה במצב ההכרה.
  - יש לנקוט משנה זהירות במטופלים עם לחץ דם סיסטולי נמוך מ־100 mmHg.
  - במטופלים מעל גיל 75 ובחולי COPD יש להפחית מינון ולתת רק ⅔ מהמינון המומלץ.
- <u>**זופרן**</u>

  יש לתת רק למטופלים הסובלים מבחילות קשות או מהקאות.

- **הפרין**

התוויות־נגד –

- טרומבוציטופניה ידועה.
- נטייה לדמם.
- טראומה משמעותית שהתרחשה ב־24 שעות האחרונות.
- מטופל מחוסר הכרה עם סימנים או חשד לחבלת ראש.
- רגישות יתר ידועה לתרופה.

פינוי ודיווח

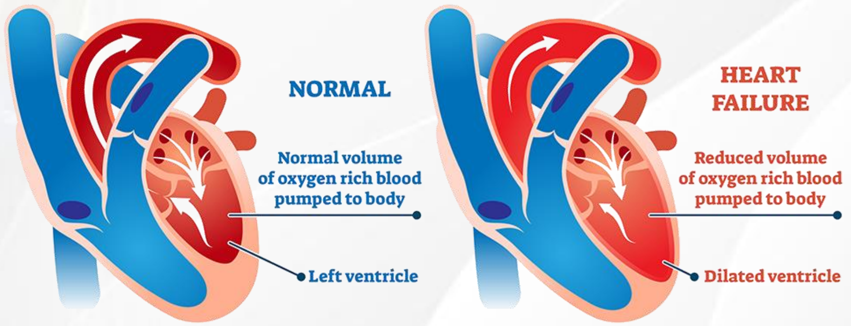
- יעד הפינוי המועדף למטופל עם STEMI הוא חדר צנתורים או יחידה לטיפול נמרץ לב.
- במקרים של חשד ל־STEMI יש ליצור קשר עם הקרדיולוג התורן בבית החולים ולהעביר אליו את תרשים האק"ג (רצוי להשתמש באפליקציה הייעודית) **טרם תחילת הפינוי**.
- יש לתעד בדו"ח הרפואי את העברת הדיווח המקדים (לרבות שם מקבל ההודעה).

MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
מגן דוד אדום בישראל
ארגון ההצלה הלאומי

בצקת ריאות

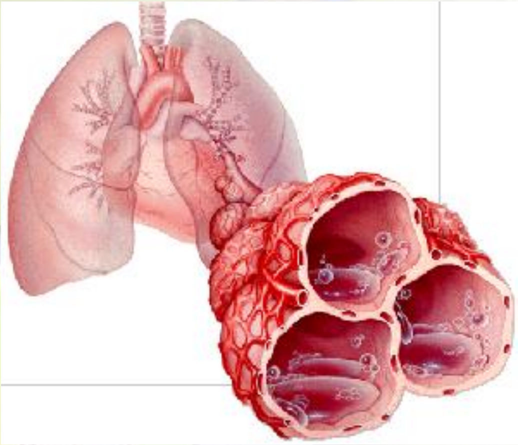
אי ספיקת לב שמאל

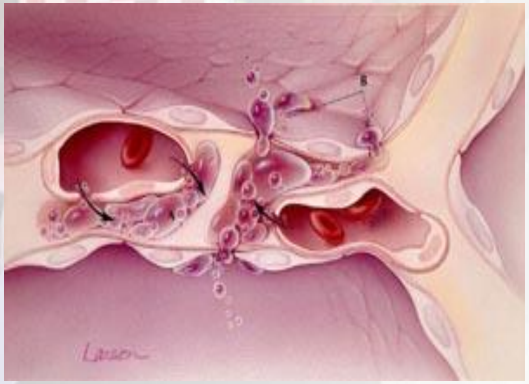
- **לב שמאל כושל בהוצאת דם החוצה לאבי העורקים**
  - הלחץ בחדר שמאל עולה ודם חוזר לעליה שמאל ומשם למחזור הריאתי
  - ירידה בתפוקת הלב גורמת לעליה בלחץ הדם הסיסטמי ואיתה ירידה נוספת בתפוקת הלב
- **בצקת ריאות**
  - העליה בלחץ בוורידי הריאה גורמת לעליית לחץ בקפילרות של הנאדיות
    - כאשר הלחץ בקפילרות עולה מספיק – פלזמה מתחילה לחדור לנאדיות הריאה



בצקת ריאות

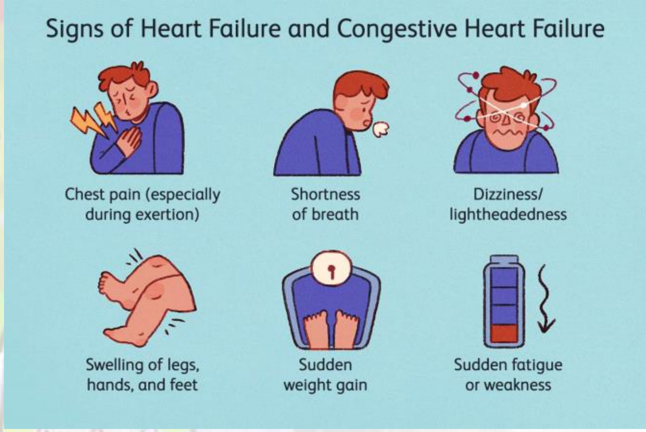
- **הביטוי הישיר של כשל לבבי שמאלי**
  - MI היא סיבה נפוצה מאוד
- **כאשר הלחץ בקפילרות הריאה ממשיך לעלות**
  - הריאה ממשיכה להתמלא בדם (פלזמה)
  - נוצר כשל חמצוני
- **סיבת המוות העיקרית הינה היפוקסמיה**
- **במקביל**
  - עליית הלחץ בוורידי הריאה גורמת לעליית לחץ בעורק הריאה
    - עלייה בלחץ בחדר ימין
      - בסופו של דבר אי-ספיקת לב ימין





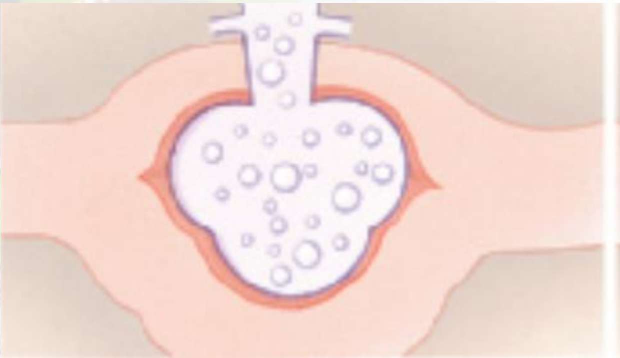
סימנים לאי ספיקת לב

- **סימנים כללים לאי ספיקת לב**
  - חולשה, עייפות, חוסר אנרגיה, אי נוחות בחזה
  - קוצר נשימה בשינה ובשכיבה
  - עליה במשקל בשל צבירת נוזלים
  - חיוורון, הזעה
- **אי ספיקת לב שמאל עלולה לגרום לאי ספיקת לב ימין ולהפך**
- **סימנים ספציפיים לאי ספיקת לב ימנית**
  - גודש ורידי צוואר (JVD)
  - בצקות בגפיים (Pitting Edema)
  - בצקות פריפריות (בבטן לדוגמה)



סימנים לבצקת ריאות

- **בנוסף לסימנים הכלליים לאי-ספיקת לב, הסימנים הבאים יעידו על החמרה:**
  - קושי לשכב פרקדן
  - עייפות וקוצר נשימה המופיעים במאמץ קל



- **סימנים לבצקת ריאות**
  - חרחורים בבסיסי הריאות (גודש) או חרחורים מפושטים (בצקת ריאות מפושטת)
    - צפצופים – עקב כיווץ הברונכוסים המנסים למנוע כניסת נוזלים נוספים
  - עליית לחץ הדם
  - אי-ספיקה נשימתית

MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
מגן דוד אדום בישראל
ארגון ההצלה הלאומי

פרוטוקול בצקת ריאות

גישה כללית

- **בצעו ABC מלא ונסו להבין את מקור התלונה**
  - ספקו חמצן באחוז גבוה ובמהירות
  - השרו רוגע במטופל
  - בעת זיהוי קוצר נשימה ועייפות – היערכו להנשמה
- **בצעו אנמנזה ממוקדת:**
  - החמרה בימים האחרונים
    - קוצר נשימה מזה מספר ימים, קוצר נשימה בשינה, צורך בשינה על כריות נוספות לאחרונה
      - החמרה בבצקות ועלייה פתאומית במשקל בימים האחרונים
  - היסטוריה קרדיאלית וגורמי סיכון
    - יתר לחץ דם, אוטמים בעבר, אי-ספיקת לב ובצקות ריאה (האם היה "מים בריאות"?)
  - שימוש בתרופות
    - האם נוטל פוסיד, תרופות ליתר לחץ-דם, האם ישנו שינוי במשטר התרופתי?

MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL
מגן דוד אדום בישראל
ארגון ההצלה הלאומי

טיפול ספציפי

- **טיפול בחמצן**
  - לכל מטופל בקוצר נשימה; עם ירידה בפרפוזיה; עם ערכי סטורציה<92%
- **טיפול ב-CPAP**
  - PEEP ראשוני – $5cmH_2O$
    - העלאה בהדרגה תוך ניטור: לחצי דם, מצב נשימתי, הכרתי וסטורציה
- **טיפול ביתר לחץ-דם**
  - ניטרטים S.L. או I.V. לפי הצורך
    - הטיפול בלחץ הדם כשלעצמו אינו מומלץ ואינו משנה פרוגנוזה
- **טיפול בעודף נוזלים**
  - באמצעות משתנים, כדוגמת פוסיד
- **אק"ג**
  - גם במטופלים שאינם מתלוננים על כאבים בחזה

פוסיד

Furosemide

- משתן לולאה
  - עיכוב ספיגה חוזרת של נתרן וכלור ממערכת השתן, המים נעים עם הנתרן וכך מופרשים החוצה לשתן
- בבצקת ריאות - מחקרים מראים כי מתן מוקדם מקצר שהות בבית החולים

אמפולה ומינון:

- אמפולה: 20mg/2cc
  - לחולים שאינם נוטלים פוסיד: 1 מ"ג/ קילוגרם
  - בקרב חולים הנוטלים פוסיד: יש להכפיל את המינון **היומי**
    - מקסימום 120מ"ג, מנה חד-פעמית

משנה זהירות:

- יש להזריק באיטיות על מנת למנוע אוטוטוקסיות (טנטון)

ניטרטים

- **ניטרטים**
  - הרפיית שריר חלק
- **ניטרולינגואל**
  - עד 3 "Puffs"
- **Isoket IV**
  - יש למהול את התרופה ל- 50% מהריכוז המקורי
- **התוויות נגד:**
  - לחץ דם סיסטולי מתחת ל-100mmHg, ירידה של 20% ויותר מתחת לערך **הדיאסטולי** מתחילת הטיפול, אוטם ימני, שימוש בתרופות לאין-אונות ב-36 שעות האחרונות או אצל נשים – תרופות ליתר לחץ דם ריאתי.
  - יש למדוד לחץ דם בין המנות וטרם מתן מנה נוספת

ירידה בפרפוזיה

- **בצקת ריאות בנוכחות ירידה בפרפוזיה נחשבת מצב חירום לטיפול מיידי**
  - מדובר באי-ספיקת לב בלתי מפוצה
- **ריבוי התוויות נגד ואזהרות:**
  - נוזלים – לא ניתן לתת
  - אדרנלין – יחמיר את צריכת החמצן של שריר הלב
  - CPAP – אסור לשימוש בלחצי דם נמוכים
  - פוסיד – אין לתת מתחת ללחץ דם 80mmHg סיסטולי
  - הנשמה בלחץ חיובי – תוריד את תפוקת הלב עוד יותר
  - ניטרטים – ק.א. מוחלטת
- **יש לשקול טיפול באמצעות דופמין**

1 בצקת ריאות

חשד לבצקת ריאות

פעל לפי עקרונות פרוטוקול **גישה כללית למטופל** 1

- הושב את המטופל (אם אפשר)
- תן חמצן 2

האם המטופל מצוי באי־ספיקה נשימתית?

כן ← עבור לטיפול לפי פרוטוקול **סיוע נשימתי לטיפול באי־ספיקה נשימתית**

לא ↓

האם לחץ הדם הסיסטולי מעל 100 mmHg?

כן:
- תן ניטרוגליצרין S.L 3
- שקול מתן טיפול באמצעות CPAP
- תן פוסיד 4
- שקול מתן איזוקט ב־I.V 5 6

לא:
- שקול מתן דופמין 7
- שקול מתן פוסיד 4

- בצע אק"ג
- שקול טיפול בו־זמני לפי פרוטוקול **תסמונת כלילית חריפה (ACS)**

- המשך ניטור וטיפול בזמן פינוי דחוף לבית החולים הקרוב
- בצע הערכת מדדים חוזרת כל 5-10 דקות
- העבר דיווח מקדים לבית החולים
- בכל שלב בטיפול – שקול את הצורך בסיוע נשימתי חודרני (מעבר לפרוטוקול **ניהול מתקדם של נתיב האוויר**)

1 הערכה ראשונית של המטופל
- התרשמות כללית
- מצב הכרה
- נתיב אוויר
- קצב הנשימה ואיכותה
- סטורציה
- מהירות הדופק וסדירותו
- לחץ דם

2 חמצן

יש לתת חמצן לכל מטופל הסובל מקוצר נשימה, מירידה בפרפוזיה או שערכי הסטורציה שלו נמוכים מ־92%.

3 ניטרוגליצרין S.L

עד 3 מנות במינון של 0.4 mg בתוך 3-5 דקות.

4 פוסיד

מנה חד־פעמית במינון של 1 mg/kg.

5 איזוקט בטפטוף (Drip)
- מינון התחלתי – 20 mcg/min.
- מינון מקסימלי – 200 mcg/min.

6 איזוקט ב־PUSH
- מינון – 1-2 mg כל 5-10 דקות.
- ריכוז – יש למהול ל־50% מהריכוז המקורי.
- מינון מקסימלי – 12 mg/hr.

7 דופמין

מינון – 5-20 mcg/kg/min.

פרוטוקול

כללי

- גורמי סיכון: אי־ספיקת לב (איסכמית, מסתמית, הפרעת קצב), יתר לחץ דם, volume overload (עירוי דם), אי־ספיקת כליות.
- עקרונות הטיפול: שיפור החמצון והאוורור, הורדת preload ו־afterload, הורדת עודפי נוזלים (במתן משתנים), תמיכה בעבודת המיוקרד (אינוטרופים).

שיקולים והנחיות למתן תרופות

- **ניטרטים ב־I.V**
  - לאחר כישלון טיפול תת־לשוני.
  - אפשר לתת ב־PUSH או ב־Drip:
    - מתן ב־Drip – במקרה הצורך יש להגדיל את המינון ב־20 mcg/min בכל 5 דקות עד הגעה למינון המקסימלי.
    - מתן ב־PUSH – יש למהול את הניטרטים לריכוז של 50% מהריכוז המקורי.
  - אין לתת ניטרטים למטופל שנטל תרופות לטיפול באין־אונות (כגון ויאגרה, סיאליס או לוויטרה) ב־36 השעות האחרונות.
  - אם אק"ג מראה סימנים לאוטם ימני – הפסק את מתן הניטרטים.
  - יש למדוד לחץ דם לפני מתן ניטרטים ולאחריו. יש להפסיק את מתן הניטרטים באחד ממקרים אלה:
    - לחץ הדם הסיסטולי יורד מתחת ל־100 mmHg.
    - לחץ הדם הדיאסטולי יורד ביותר מ־20% לעומת ערכו כפי שנמדד בתחילת הטיפול.
- **פוסיד**
  - מטופל הנוטל פוסיד בקביעות – יש להכפיל את המינון הבסיסי שהוא מקבל.
  - מינון מקסימלי – 120 mg.
- **דופמין**

השתמש במינון הנמוך ביותר שאפשר כדי להביא את לחץ הדם הסיסטולי של המטופל לערך גבוה מ־90 mmHg.

MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL

מגן דוד אדום בישראל

ארגון ההצלה הלאומי

שאלות?